



PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Hình học lớp 12;

Trích từ các đề thi thử 2019-2020

Xem lời giải

Câu 1. [t1] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$ nhận vectơ nào sau đây làm vectơ chỉ phương?

- A. $\vec{u}_1 = (1; 2; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 4; 2)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; -4; 2)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$.

Câu 2. [t2] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng có phương trình $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 3t \\ z = 2t \end{cases}$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng đã cho?

- A. $\vec{u} = (1; -3; 0)$. B. $\vec{u} = (-1; 3; 0)$. C. $\vec{u} = (1; -3; -2)$. D. $\vec{u} = (1; -3; 2)$.

Câu 3. [t3] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{4}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (-2; -3; -4)$. B. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 1)$.
C. $\vec{u}_3 = (-2; -3; 4)$. D. $\vec{u}_4 = (-2; 3; 4)$.

Câu 4. [t4] Đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{3-x}{3}$ có một vectơ chỉ phương là:

- A. $\vec{u} = (1; 2; 3)$. B. $\vec{u} = (1; 2; -3)$. C. $\vec{u} = (1; -1; -3)$. D. $\vec{u} = (0; 1; 3)$.

Câu 5. [t5] Trong không gian $Oxyz$, cho d là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng $(P) : x - y - 1 = 0$. Hỏi vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u} = (1; 1; -1)$. B. $\vec{u} = (-2; 2; 0)$. C. $\vec{u} = (2; 2; 0)$. D. $\vec{u} = (1; -1; -1)$.

Câu 6. [t6] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d : \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 1 - 2t \end{cases}$ là

- A. $\vec{u} = (1; 2; -1)$. B. $\vec{u} = (1; 2; 0)$. C. $\vec{u} = (1; 0; -2)$. D. $\vec{u} = (-1; 2; 0)$.

Câu 7. [t7] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -4t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của (d) ?

- A. $\vec{u}_1 = (2; 0; 3)$. B. $\vec{u}_2 = (2; -4; 3)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 0; 2)$. D. $\vec{u}_4 = (2; 4; 3)$.

Câu 8. [t8] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $N(3; 1; -5)$. B. $Q(2; 2; 1)$. C. $M(3; 1; 5)$. D. $P(2; 2; -1)$.

Câu 9. [t9] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{3}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. B. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$. C. $\vec{u}_4 = (4; 2; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (3; 1; 2)$.

Câu 10. [t10] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-4}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. B. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$. C. $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$. D. $\vec{u}_4 = (4; 2; -3)$.

Câu 11. [t11] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 3y + z - 1 = 0$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; -3; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (-3; 1; -1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; -3; -1)$. D. $\vec{n}_3 = (2; 1; 1)$.

Câu 12. [t12] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - 4t \\ z = 6 - 5t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u} = (2; -4; -5)$. B. $\vec{u} = (1; 3; 6)$. C. $\vec{u} = (-2; 4; -5)$. D. $\vec{u} = (2; 4; 5)$.

Câu 13. [t13] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta : \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-1}{2}$?

- A. $\vec{u}_1 = (2; -1; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (-1; -2; -1)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (2; -4; 2)$.

Câu 14. [t14] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. B. $\vec{u}_4 = (4; 2; 3)$. C. $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$. D. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$.

Câu 15. [t15] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 3z + 2 = 0$ và đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (1; -2; 3)$. B. $\vec{u}_2 = (1; -2; 2)$. C. $\vec{u}_3 = (0; -2; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (1; 2; 3)$.

Câu 16. [t16] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{3}$. Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương là

- A. $\vec{u} = (2; 2; 3)$. B. $\vec{u} = (2; 1; 4)$.
C. $\vec{u} = (-2; -1; -4)$. D. $\vec{u} = (-2; 2; 3)$.

Câu 17. [t17] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 2t \\ y = -1 + t \\ z = 1 \end{cases}$ là

- A. $\vec{m} = (2; -1; 0)$. B. $\vec{m} = (2; 1; 1)$. C. $\vec{m} = (2; -1; 1)$. D. $\vec{m} = (-2; -1; 0)$.

Câu 18. [t18] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : -4x + 2z + 15 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (-4; 2; 15)$. B. $\vec{n}_2 = (-4; 0; -2)$. C. $\vec{n}_3 = (-4; 2; 0)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 0; -1)$.

Câu 19. [t19] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 4 + 8t \\ y = -6 + 11t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u} = (4; -6; 3)$. B. $\vec{u} = (8; -6; 3)$. C. $\vec{u} = (8; 11; 2)$. D. $\vec{u} = (8; -6; 2)$.

Câu 20. [t20] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_3 = (2; 5; -2)$. B. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$. C. $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$. D. $\vec{u}_1 = (2; -5; 2)$.

[t21] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -3)$, $B(4; 2; 1)$. Véc tơ nào dưới đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A và B .

- A. $\vec{u}_1 = (-2; -1; 4)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 1; 4)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; -4)$. D. $\vec{u}_4 = (-2; 1; 4)$.

Câu 22. [t22] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 0; 1)$ và $B(-1; 2; 2)$ có một véc tơ chỉ phương là

- A. $\vec{n}_1 = (2; -2; -1)$. B. $\vec{n}_2 = (0; 2; 2)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 2; -1)$. D. $\vec{n}_4 = (2; -2; 1)$.

Câu 23. [t23] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d

- A. $\vec{n}_3 = (2; 1; 1)$. B. $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$. C. $\vec{n}_1 = (-1; 2; 1)$. D. $\vec{n}_2 = (2; 1; -3)$.

Câu 24. [t24] Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là:

- A. $\vec{u}_d(2; 1; 3)$. B. $\vec{u}_d(-1; 2; 1)$. C. $\vec{u}_d(2; 1; 1)$. D. $\vec{u}_d(-3; 2; 1)$.

Câu 25. [t25] Cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (-1; 2; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 1; 0)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 1; 1)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 0)$.

Câu 26. [t26] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = -t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_1 = (3; -4; 0)$. B. $\vec{u}_2 = (-3; 4; 0)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 3; 0)$. D. $\vec{u}_4 = (3; -4; 1)$.

Câu 27. [t27] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{-2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d .

- A. $\vec{u}_1 = (3; -1; 0)$. B. $\vec{u}_2 = (-3; 1; 0)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; 2; 1)$. D. $\vec{u}_4 = (2; 2; 1)$.

Câu 28. [t28] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$. B. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$. C. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. D. $\vec{u}_4 = (4; 2; -3)$.

Câu 29. [t29] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-4}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_4 = (2; 1; 3)$. B. $\vec{u}_3 = (-2; 3; -4)$. C. $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$. D. $\vec{u}_1 = (2; -3; 4)$.

Câu 30. [t30] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -3 \\ z = 4 + 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của (d) ?

- A. $\vec{u} = (-2; -3; 5)$. B. $\vec{u} = (-2; 0; 5)$. C. $\vec{u} = (1; -3; 4)$. D. $\vec{u} = (2; -3; 5)$.

Câu 31. [t31] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+8}{4} = \frac{5-y}{2} = \frac{-z}{-1}$. Khi đó một vectơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là:

- A. $(4; 2; -1)$. B. $(4; 2; 1)$. C. $(4; -2; 1)$. D. $(4; -2; -1)$.

Câu 32. [t32] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$. B. $\vec{u}_1 = (2; -5; 2)$. C. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$. D. $\vec{u}_3 = (2; 5; -2)$.

Câu 33. [t33] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của Δ ?

- A. $\vec{a}_1 = (1; -2; -1)$. B. $\vec{a}_3 = (-1; 2; 1)$. C. $\vec{a}_2 = (1; 2; 1)$. D. $\vec{a}_4 = (2; 2; 1)$.

Câu 34. [t34] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{-3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{a} = (1; 2; -3)$. B. $\vec{a} = (1; 2; 3)$. C. $\vec{a} = (1; -3; -1)$. D. $\vec{a} = (-1; 3; 1)$.

Câu 35. [t35] Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình:
$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

các vectơ sau, vectơ nào là VTCP của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_1 = (1; -2; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (-1; 2; 1)$. C. $\vec{u}_3 = (1; -1; -3)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 1; 3)$.

Câu 36. [t36] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$. B. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 5; 3)$. D. $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$.

Câu 37. [t37] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x+1}{1} = \frac{z-1}{-1} = \frac{y-3}{2}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) ?

- A. $\vec{u}_2 = (-1; 1; 3)$. B. $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 2; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (1; -3; -1)$.

Câu 38. [t38] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là

- A. $\vec{a} = (1; 3; -3)$. B. $\vec{b} = (2; 0; 1)$. C. $\vec{n} = (1; 0; -3)$. D. $\vec{u} = (1; 3; 3)$.

Câu 39. [t39] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{2}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_4 = (1; 3; -2)$. B. $\vec{u}_2 = (-2; 1; -1)$. C. $\vec{u}_1 = (1; -3; 2)$. D. $\vec{u}_3 = (-1; -3; 2)$.

Câu 40. [t40] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_1 = (1; 2; 3)$. B. $\vec{u}_1 = (-1; 0; -1)$. C. $\vec{u}_1 = (2; -3; 1)$. D. $\vec{u}_1 = (-2; 3; 1)$.

Câu 41. [t41] Trong không gian $Oxyz$ cho $M(1; 2; 3)$, Gọi N là hình chiếu của M lên (Oxy) . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm M và N ?

- A. $\vec{u}_4 = (1; 2; 0)$. B. $\vec{u}_3 = (1; 0; 0)$. C. $\vec{u}_1 = (0; 0; 1)$. D. $\vec{u}_2 = (0; 1; 2)$.

Câu 42. [t42] Trong không gian $Oxyz$, biết đường thẳng d vuông góc với giá của hai vectơ $\vec{a} = (3; -2; 1)$, $\vec{b} = (4; 0; -1)$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là

- A. $\vec{u}_4 = (1; 2; -2)$. B. $\vec{u}_3 = (8; 2; 7)$. C. $\vec{u}_1 = (2; -7; -8)$. D. $\vec{u}_2 = (2; 7; 8)$.

[t43] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng $\frac{x}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+4}{4}$?

- A. $\vec{u}_4 = (1; 4; 2)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 1; 4)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 2; 4)$. D. $\vec{u}_1 = (2; 4; 1)$.

Câu 44. [t44] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1; 2; 2)$ và $B(-3; 4; 7)$ có vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (2; 2; 5)$. B. $\vec{u}_2 = (4; -2; 5)$. C. $\vec{u}_3 = (4; -2; -5)$. D. $\vec{u}_4 = (4; 5; 2)$.

Câu 45. [t45] Trong không gian đường thẳng $(d) : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+5}{1}$ có vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}(2; 3; 1)$. B. $\vec{u}(-1; 1; 5)$. C. $\vec{u}(1; -1; 5)$. D. $\vec{u}(2; -3; 1)$.

Câu 46. [t46] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{4}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}(-6; 4; -8)$. B. $\vec{u}(6; 4; -8)$. C. $\vec{u}(6; 4; 8)$. D. $\vec{u}(-6; 4; 8)$.

Câu 47. [t47] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d song song với đường thẳng $d' : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 3 + 2t \\ z = -2 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

Khi đó một vectơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là

- A. $(3; 1; 2)$. B. $(-3; 2; -1)$. C. $(3; -2; 1)$. D. $(3; 2; -1)$.

Câu 48. [t48] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2t \\ z = 2 - t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u} = (1; -2; -1)$. B. $\vec{a} = (1; -2; 1)$. C. $\vec{v} = (-1; 2; -1)$. D. $\vec{b} = (2; -4; -1)$.

Câu 49. [t49] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+2}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u} = (1; 2; 3)$. B. $\vec{u} = (-1; -2; -3)$. C. $\vec{u} = (1; 2; -3)$. D. $\vec{u} = (-1; 2; 3)$.

Câu 50. [t50] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 3t, t \in \mathbb{R} \\ z = 5 - t \end{cases}$. Một vectơ chỉ phương của d là

- A. $\vec{u}_4 = (1; 3; -1)$. B. $\vec{u}_1 = (1; 3; 1)$. C. $\vec{u}_2 = (-1; 3; -1)$. D. $\vec{u}_3 = (1; 2; 5)$.

Câu 51. [t51] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ ?

- A. $\vec{u} = (1; 2; -3)$. B. $\vec{u} = (-1; -2; 3)$. C. $\vec{u} = (2; 2; 1)$. D. $\vec{u} = (2; -2; 1)$.

Câu 52. [t52] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A. $\vec{u}_1 = (2; 1; 2)$. B. $\vec{u}_2 = (1; -1; 1)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; 1; 1)$. D. $\vec{u}_4 = \left(\frac{-1}{2}; 1; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 53. [t53] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$. Khi đó một vectơ chỉ

phương của đường thẳng d là

- A. $(-2; -2; -1)$. B. $(2; 1; 1)$. C. $(1; 3; 1)$. D. $(-2; -1; 1)$.

Câu 54. [t54] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-2}$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-1; a; b)$. Tính giá trị của $T = a^2 - ab$.

- A. $T = 8$. B. $T = 0$. C. $T = 2$. D. $T = 4$.

Câu 55. [t55] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d : \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{2}$ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (3; -1; 5)$. B. $\vec{u}_4 = (1; -1; 2)$. C. $\vec{u}_2 = (-3; 1; 5)$. D. $\vec{u}_3 = (1; -1; -2)$.

Câu 56. [t56] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$. B. $\vec{u}_1 = (2; -5; 2)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 5; -2)$. D. $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$.

Câu 57. [t57] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 \\ z = -1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_2 = (2; 0; -4)$. B. $\vec{u}_4 = (-1; 0; -2)$. C. $\vec{u}_3 = (-1; 3; 2)$. D. $\vec{u}_1 = (2; 3; -1)$.

Câu 58. [t58] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$ nhận vectơ nào sau đây làm vectơ chỉ phương?

- A. $\vec{u}_1 = (1; 2; 1)$. B. $\vec{u}_2 = (2; 4; 2)$. C. $\vec{u}_3 = (-2; -4; 2)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$.

Câu 59. [t59] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{4-z}{-3}$ là:

- A. $\vec{u} = (0; 0; 4)$. B. $\vec{u} = (1; 2; 3)$. C. $\vec{u} = (1; -2; 3)$. D. $\vec{u} = (1; 2; -3)$.

Câu 60. [t60] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$; $B(2; 5; 1)$; $C(3; 2; -1)$. Điểm G trọng tâm của tam giác ABC , vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua đỉnh A và trọng tâm G của tam giác ABC ?

- A. $\vec{u} = (1; -1; 2)$. B. $\vec{u} = (-1; -1; 2)$. C. $\vec{u} = (3; 5; 4)$. D. $\vec{u} = (0; 1; 1)$.

Câu 61. [t61] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 5 + 3t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$.

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u} = (2; 1; 3)$. B. $\vec{u} = (2; -1; 3)$. C. $\vec{u} = (1; 1; 5)$. D. $\vec{u} = (-2; -1; 3)$.

Câu 62. [t62] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 - 4t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ ?

- A. $\vec{u}_1 = (3; -2; 4)$. B. $\vec{u}_2 = (3; -2; -4)$. C. $\vec{u}_3 = (1; -3; 2)$. D. $\vec{u}_4 = (3; 2; 4)$.

Câu 63. [t63] Cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. Gọi d là đường thẳng đi qua M , cắt Δ và vuông góc với Δ . Vectơ chỉ phương của d là

- A. $\vec{u} = (-3; 0; 2)$. B. $\vec{u} = (2; -1; 2)$. C. $\vec{u} = (0; 3; 1)$. D. $\vec{u} = (1; -4; -2)$.

Câu 64. [t64] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z + 5 = 0$. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u} = (2; 2; -1)$. B. $\vec{u} = (2; -2; 1)$. C. $\vec{u} = (-2; -1; 5)$. D. $\vec{u} = (-2; 2; 1)$.

Câu 65. [t65] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng vuông góc với d và song song với mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $\vec{u}_1 = (0; -1; -2)$. B. $\vec{u}_2 = (2; -1; 0)$. C. $\vec{u}_3 = (-1; 0; 1)$. D. $\vec{u}_4 = (-1; 1; -1)$.

Câu 66. [t66] Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{2x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{-z+2}{1}$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là

- A. $(1; 3; -1)$. B. $(1; -3; 1)$. C. $(2; 3; -1)$. D. $(2; 3; 1)$.

Câu 67. [t67] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua điểm $A(4; -3; 5)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 3x - 7y + 2 = 0$

- A. $\vec{u}_4 = (3; 7; 0)$. B. $\vec{u}_3 = (4; -3; 5)$. C. $\vec{u}_1 = (3; -7; 0)$. D. $\vec{u}_2 = (3; -7; 2)$.

Câu 68. [t68] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z + 2 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với (P) đồng thời Δ vuông góc với d . Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (0; 1; -1)$. B. $\vec{u}_2 = (1; -1; 0)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 0; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (0; 1; 1)$.

Câu 69. [t69] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 4; 5)$ và $B(-4; 2; -3)$?

- A. $\vec{u}_4 = (-3; 1; 4)$. B. $\vec{u}_3 = (3; 1; 4)$. C. $\vec{u}_1 = (4; 8; 1)$. D. $\vec{u}_2 = (3; 4; 2)$.

Câu 70. [t70] Trong không gian $Oxyz$, biết đường thẳng d là đường vuông góc chung của 2 đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}$ và $d_2: \frac{x+4}{-3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{5}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là

- A. $\vec{u}_4 = (17; -13; 11)$. B. $\vec{u}_3 = (-13; 11; 17)$.
C. $\vec{u}_1 = (17; 11; -13)$. D. $\vec{u}_2 = (11; -13; 17)$.

Câu 71. [t71] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-3}$ và mặt phẳng $(P): 2x + y + z - 1 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng nằm trong (P) , cắt và vuông góc với d . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của Δ ?

- A. $\vec{u}_3 = \left(1; -2; -\frac{7}{2}\right)$. B. $\vec{u}_4 = \left(2; -\frac{1}{2}; -\frac{7}{2}\right)$.
C. $\vec{u}_2 = (1; -2; 0)$. D. $\vec{u}_1 = (-1; -2; 0)$.

Câu 72. [t72] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z + 2 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với (P) , đồng thời Δ vuông góc với d . Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u}_1 = (0; 1; -1)$. B. $\vec{u}_2 = (1; -1; 0)$. C. $\vec{u}_3 = (1; 0; -1)$. D. $\vec{u}_4 = (0; 1; 1)$.

Câu 73. [t73] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 6)$, $B(0; 2; -1)$, $C(2; 4; 3)$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng chứa trung tuyến AM của tam giác ABC ?

- A. $\vec{u}_1 = (2; 3; 7)$. B. $\vec{u}_2 = (0; -3; 5)$. C. $\vec{u}_3 = (2; 1; 8)$. D. $\vec{u}_4 = (0; 1; -4)$.

[t74] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$, $B(2; 1; -1)$. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B có phương trình là?

- A. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4 - 3t \\ z = -3 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 4 + t \\ z = -3 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 4t \\ z = -1 - 3t \end{cases}$.

Câu 75. [t75] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(3; 0; -4)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(5; 1; -2)$ có phương trình:

- A. $\frac{x+3}{5} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-2}$. B. $\frac{x+3}{5} = \frac{y}{1} = \frac{z+4}{-2}$.
C. $\frac{x-3}{5} = \frac{y}{1} = \frac{z+4}{-2}$. D. $\frac{x-3}{5} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-2}$.

Câu 76. [t76] Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng qua hai điểm $A(-3; 1; 2)$ và $B(1; -1; 0)$ là

- A. $\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{1}$. B. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$.
C. $\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$. D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{-1}$.

Câu 77. [t77] Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2; 9; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x - y - z = 0$ là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 9t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 - 9t, t \in \mathbb{R} \\ z = 1 \end{cases}$.
C. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 9 - t, t \in \mathbb{R} \\ z = -t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 8 - t, t \in \mathbb{R} \\ z = -1 - t \end{cases}$.

Câu 78. [t78] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 0)$, $B(1; 0; 1)$, $C(3; 1; 0)$. Đường thẳng đi qua A và song song BC với có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$.
C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$.

Câu 79. [t79] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; -2)$, $B(2; -1; 4)$ có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-4}{6}$. B. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+4}{6}$.
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-2}{-6}$. D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+2}{2}$.

Câu 80. [t80] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

- A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$.

Câu 81. [t81] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng d đi qua $A(1; 2; -1)$ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(2; 1; 0)$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = -t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -1 \end{cases}$

Câu 82. [t82] Cho d là đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha) : 4x + 3y - 7z + 1 = 0$. Phương trình chính tắc của d là

A. $\frac{x-1}{-4} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-7}$. B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$.
C. $\frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+7}{3}$. D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-7}$.

Câu 83. [t83] Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; -1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; -3)$ là

A. $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ B. $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$ C. $d: \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 - 5t \end{cases}$ D. $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$

Câu 84. [t84] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (2; -1; 1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là:

A. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-3}$. B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-3}$.
C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$. D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{1}$.

Câu 85. [t85] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + z + 3 = 0$ và điểm $A(1; -2; 1)$. Phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) là:

A. $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 4t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$ B. $\Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$
C. $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$ D. $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

Câu 86. [t86] Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases}$.

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$. B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$.
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$. D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$.

Câu 87. [t87] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 0)$, $B(1; 0; 1)$, $C(3; 1; 0)$ đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$.
C. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$. D. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.

Câu 88. [t88] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua gốc O và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; 3)$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = t \\ y = 3t \\ z = -2t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 3t \end{cases}$

Câu 89. [t89] Viết phương trình tham số của đường thẳng qua điểm $I(-1; 5; 2)$ và song song với trục Ox .

A. $\begin{cases} x = t - 1 \\ y = 5 \\ z = 2 \end{cases}; t \in \mathbb{R}.$

B. $\begin{cases} x = -m \\ y = 5m \\ z = 2m \end{cases}; m \in \mathbb{R}.$

C. $\begin{cases} x = -2t \\ y = 10t \\ z = 4t \end{cases}; t \in \mathbb{R}.$

D. Hai câu A và C đều đúng.

Câu 90. [t90] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; -2; 7)$.

A. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = 7 - 3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 + 7t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = -3 + 7t \\ y = 2 - 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 7t \end{cases}$

Câu 91. [t91] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 4 - t \end{cases}$. Phương trình hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (Oxy) là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 0 \\ z = 4 - t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 0 \\ y = -2 + t \\ z = 4 - t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 4 - t \end{cases}$

Câu 92. [t92] Tìm giao điểm của 2 hai đường thẳng d và d' , biết phương trình tham số của 2 đường

thẳng lần lượt là: $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 2 - 2t' \\ y = -2 + t' \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$.

A. $M(0; 1; -4)$.

B. $M(0; 1; 4)$.

C. $M(0; -1; 4)$.

D. $M(0; -1; -4)$.

Câu 93. [t93] Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(4; 2; -6)$ và song song với đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{1}$.

A. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 + 4t \\ z = -6 + t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 1 - 4t \\ z = -3 - t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = -3 + t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = -2 + 4t \\ z = 6 + t \end{cases}$

Câu 94. [t94] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết pttts của đường thẳng d đi qua $A(2; 3; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a}(2; 2; 3)$.

A. $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$

Câu 95. [t95] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 2)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$.

Câu 96. [t96] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}$. Phương trình chính tắc của d là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{-1}$. B. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$.
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-1}$. D. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$.

Câu 97. [t97] Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng 2. Thể tích khối lăng trụ đó bằng:

A. $2\sqrt{3}$. B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 98. [t98] Cho $M(1; 4; 3)$, $N(0; 2; 6)$, $E(3; -1; 5)$. Lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm E và $d \parallel MN$.

A. $d : \frac{x-3}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{3}$. B. $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{3}$.
C. $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{-3}$. D. $d : \frac{x-3}{-1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{-3}$.

Câu 99. [t99] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 1 = 0$. Đường thẳng đi qua điểm $M(1; -1; 2)$ và vuông góc với (P) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = 6 + 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$.

Câu 100. [t100] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(4; 1; -3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 1 = 0$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = -4 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -2 + t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 + t \end{cases}$.

Câu 101. [t101] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; -2; 1)$. Phương trình của d là

A. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 + t \end{cases}$.

Câu 102. [t102] Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; -3)$ và $B(3; -1; 1)$?

A. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-3}$. B. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-3}{4}$.
C. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{1}$. D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{4}$.

Câu 103. [t103] Cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{1}$. Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với Δ . Phương trình đường thẳng nào sau đây không phải là phương trình đường thẳng d ?

A. $\begin{cases} x = t \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 5 - 3t \\ z = 4 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$

Câu 104. [t104] Cho hai điểm $A(2; -1; -4)$ và $B(0; 1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A và B .

A. $d : \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-4}{3}$ B. $d : \frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-4}{3}$
C. $d : \frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+4}{3}$ D. $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+4}{3}$

Câu 105. [t105] Cho điểm $A(2; 1; 3)$ và đường thẳng $d' : \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}$. Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với d' . Phương trình đường thẳng nào sau đây không phải là phương trình đường thẳng d ?

A. $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = t \\ z = 2 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 5 - 3t \\ y = 2 - t \\ z = 4 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -4 + 3t \\ y = -1 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$

Câu 106. [t106] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng d đi qua điểm $A(1; 2; -5)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : 2x + 3y - 4z + 5 = 0$ là

A. $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = -5 - 4t \end{cases}$ B. $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = -5 + 4t \end{cases}$ C. $d : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = -4 - 5t \end{cases}$ D. $d : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$

Câu 107. [t107] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; -4)$ là

A. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{-4}$ B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-4}$
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+4}{3}$ D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-4}{3}$

Câu 108. [t108] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1; -1; 2)$ và $N(1; 3; 4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$ B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$ D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$

Câu 109. [t109] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua $M(1; 2; -3)$ nhận vectơ $\vec{u} = (-1; 2; 1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{1}$ B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{-1}$
C. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{1}$ D. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{1}$

Câu 110. [t110] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(-2; 1; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : -x + 5z + 10 = 0$ là

A. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 \\ z = 3 - 5t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 \\ z = 3 + 5t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -2 - t \\ y = 1 + 5t \\ z = 3 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 - t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$

Câu 111. [t111] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $M(2; 1; 0)$ và $N(1; -1; 3)$ nhận vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương?

A. $\vec{u}_3 = (1; 0; 1)$. B. $\vec{u}_4 = (-1; 1; 3)$. C. $\vec{u}_2 = (-1; 2; 3)$. D. $\vec{u}_1 = (1; 2; -3)$.

Câu 112. [t112] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng d qua điểm $M(-2; 3; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (1; -2; 2)$ có phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

Câu 113. [t113] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng d có phương trình là:

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$

Câu 114. [t114] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 0)$ và $\vec{u} = (-2; 3; 1)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng qua M và nhận $\vec{u}$ làm vectơ chỉ phương?

A. $d_1: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 \end{cases}$ B. $d_2: \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $d_3: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = t \end{cases}$ D. $d_4: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 + 6t \\ z = t \end{cases}$

Câu 115. [t115] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(2; 0; 0)$ và $B(0; 3; 0)$ có phương trình là

A. $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$. B. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 \\ z = 0 \end{cases}$ C. $2x - 3y + 5 = 0$. D. $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3t \\ z = 0 \end{cases}$

Câu 116. [t116] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua $M(-1; 2; 1)$ đồng thời vuông góc với mặt phẳng $(P): x + y - z + 1 = 0$ có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-1}$. B. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$. C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 117. [t117] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 3 = 0$. Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(4; 1; -3)$ và vuông góc với (P) có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-3}$. B. $\frac{x-4}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{-2}$. C. $\frac{x+2}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-2}$. D. $\frac{x+4}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{-2}$.

Câu 118. [t118] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ và vuông góc với mặt phẳng $x - 2y - z - 5 = 0$.

A. $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{-1}$.

B. $\Delta : \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{-1}$.

C. $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-3}$.

D. $\Delta : \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$.

Câu 119. [t119] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3), B(3; -4; 5)$. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng AB ?

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 6t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -4 - 6t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 - 3t \\ z = 5 + t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -4 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases}$

Câu 120. [t120] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(3; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 6), D(1; 1; 1)$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua D và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến Δ là lớn nhất. Hỏi Δ đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

A. $M(-1; -2; 1)$.

B. $M(-3; -5; -1)$.

C. $M(7; 13; 5)$.

D. $M(3; 4; 3)$.

Câu 121. [t121] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 1), B(1; 1; 0), C(3; 4; -1)$. Đường thẳng đi qua A và song song BC với có phương trình là

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$.

B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}$.

D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}$.

Câu 122. [t122] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $ax + by + cz - 28 = 0$ cắt ba trục tọa độ tại các điểm A, B, C có trực tâm $H(1; 3; 2)$. Giá trị $a + c$ bằng

A. -3 .

B. -6 .

C. 3 .

D. 6 .

Câu 123. [t123] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng qua $M(2; -3; -5)$ và song song với hai mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 1 = 0, (Q) : 2x - 2y + z + 7 = 0$ có phương trình là

A. $\frac{x-2}{8} = \frac{y+3}{5} = \frac{z+5}{-6}$.

B. $\frac{x-2}{8} = \frac{y+3}{-6} = \frac{z+5}{5}$.

C. $\frac{x-2}{5} = \frac{y+3}{8} = \frac{z+5}{-6}$.

D. $\frac{x-2}{5} = \frac{y+3}{-6} = \frac{z+5}{8}$.

Câu 124. [t124] Cho điểm $A(2; 3; 4)$ và hai mặt phẳng $(P) : 2x - 3y - z + 1 = 0, (Q) : x + 2y - 3z + 10 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua A song song với cả (P) và (Q) là

A. $\frac{x-2}{-11} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z-4}{7}$.

B. $\frac{x-2}{11} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z-4}{7}$.

C. $\frac{x-2}{11} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-4}{-7}$.

D. $\frac{x-2}{11} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-4}{7}$.

Câu 125. [t125] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(9; 2; -4)$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 4 + t \\ y = -2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$.

Đường thẳng d' đi qua A vuông góc và cắt đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u}_1 = (5; -4; 4)$.

B. $\vec{u}_2 = (3; 0; -1)$.

C. $\vec{u}_3 = (3; 0; 1)$.

D. $\vec{u}_4 = (3; 2; -2)$.

Câu 126. [t126] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(-2; 2; 0), B(-2; -5; -7), C(6; -3; -1)$. Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác là

A. $\begin{cases} x = -2 - 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$.

B. $\begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$.

$$\text{C. } \begin{cases} x = -2 - 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 2t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}).$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 2t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}).$$

Câu 127. [t127] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Hình chiếu của d lên mặt phẳng (Oxy) là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 + t \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 2t \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 0 \end{cases}$$

Câu 128. [t128] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - 2z + 1 = 0$ điểm $A((1; 2; -3))$ và đường thẳng $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-2}$. Phương trình đường thẳng Δ qua A , vuông góc với d và song song với mặt phẳng (P) là:

$$\text{A. } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-2}$$

$$\text{B. } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-2}$$

$$\text{C. } \frac{x+1}{-2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{-3}$$

$$\text{D. } \frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{-3}$$

Câu 129. [t129] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - 2z + 9 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-3}{1}$. Phương trình tham số đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; -1; 4)$ vuông góc với d và nằm trong mặt phẳng (P) là:

$$\text{A. } \begin{cases} x = 5t \\ y = -1 + t \\ z = 4 + 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = 4 - 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = t \\ y = -1 \\ z = 4 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = -t \\ y = -1 + 2t \\ z = 4 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Câu 130. [t130] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(2; -5; 6)$, cắt trục $x'Ox$ và song song với mặt phẳng $(P) : x + 5y - 6z = 0$ là:

$$\text{A. } \begin{cases} x = 2 - 61t \\ y = -5 + 5t \\ z = 6 - 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -5 \\ z = 6 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 5t \\ z = 6 - 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 2 \\ y = -5 + 18t \\ z = 6 + 15t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Câu 131. [t131] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 1)$ và mặt phẳng $(\alpha) : x + 3y - z + 2 = 0$. Đường thẳng d qua điểm M , vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình:

$$\text{A. } \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

C.
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 + 3t, t \in \mathbb{R}. \\ z = 1 - t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = -3 + 3t, t \in \mathbb{R}. \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Câu 132. [t132] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -2)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

A.
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

Câu 133. [t133] Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : x - 2y + 3z - 4 = 0$ có phương trình

A.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-3}.$$

B.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{3}.$$

C.
$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+5}{3}.$$

D.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{3}.$$

Câu 134. [t134] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(1; 1; 2)$ và $C(2; 3; 1)$. Đường thẳng đi qua A song song với BC có phương trình là

A.
$$\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}.$$

B.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}.$$

C.
$$\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}.$$

D.
$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}.$$

Câu 135. [t135] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (Δ) đi qua điểm $M(0; 1; 1)$,

vuông góc với đường thẳng $(d_1) : \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = -1 \end{cases}$ và cắt đường thẳng $(d_2) : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$. Phương

trình của (Δ) là

A.
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 1 - t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = -4 \\ y = 3 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 + t \\ z = 1 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 2 - t \end{cases}$$

Câu 136. [t136] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và hai mặt phẳng $(P) : 2x + 3y = 0$ và $(Q) : 3x + 4y = 0$. Đường thẳng qua A song song với hai mặt phẳng (P) , (Q) có phương trình tham số là

A.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 3 + t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 + t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Câu 137. [t137] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = t \\ y = -1 - t \\ z = -2 + 3t \end{cases}$. Phương trình chính

tắc của đường thẳng d là

A.
$$\frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{3}.$$

B.
$$\frac{x}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{3}.$$

C.
$$\frac{x}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{3}.$$

D.
$$\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{3}.$$

Câu 138. [t138] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 2)$, $B(2; -1; 3)$. Viết phương trình đường thẳng AB .

A. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}$.
 C. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$.
 D. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

Câu 139. [t139] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(5; -3; 2)$ và mặt phẳng $(P) : x - 2y + z - 1 = 0$. Tìm phương trình đường thẳng d đi qua điểm M và vuông góc (P) .

A. $\frac{x+5}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{1}$.
 C. $\frac{x-6}{1} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-3}{1}$.

B. $\frac{x-5}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{-1}$.
 D. $\frac{x+5}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 140. [t140] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 0; 2)$ và $B(2; 1; -5)$. Phương trình đường thẳng AB là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-3}$.
 C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{3}$.

B. $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-7}$.
 D. $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-7}$.

Câu 141. [t141] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -2)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$.

Câu 142. [t142] Trong hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(1; -2; 0)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - 4y - 2z + 8 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là:

A. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 - 4t \\ z = -2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = -t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = -t \end{cases}$.

Câu 143. [t143] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(1; 1; 2)$ và $C(2; 3; 1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}$.
 C. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$.

Câu 144. [t144] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 + t \\ z = 2t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y + z - 1 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; 5)$, cắt đường thẳng d và song song với mặt phẳng (P) . Phương trình đường thẳng Δ là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{1}$. B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-5}{3}$.
 C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{-3}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+5}{5}$.

Câu 145. [t145] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; -2)$. Đường thẳng đi qua điểm A , đồng thời vuông góc và cắt trục Oy có phương trình

A. $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = -2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = -2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 \\ z = -2 - 2t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$.

Câu 146. [t146] Viết phương trình tham số đường thẳng (d) đi qua điểm $A(2; 1; -3)$ và vuông góc với mặt phẳng (Q) : $x + 2y + 3z - 4 = 0$ là

A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$.

Câu 147. [t147] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) : $x + y - 2z + 3 = 0$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$.

Câu 148. [t148] Viết phương trình đường thẳng d qua $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với hai đường thẳng $d_1 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{3}$, $d_2 : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{3}$.

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 3 \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 3t \\ z = 3 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$.

Câu 149. [t149] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 3; -1)$, $B(1; 2; 4)$. Phương trình đường thẳng nào được cho dưới đây không phải là phương trình đường thẳng AB ?

A. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-1}{-5}$. B. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 5t \end{cases}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{-5}$. D. $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 9 - 5t \end{cases}$.

Câu 150. [t150] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $A(1; -1; 0)$ và song song với đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+3}{5}$ có phương trình là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{5}$. B. $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-5}{5}$.

C. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{5}$. D. $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+5}{5}$.

Câu 151. [t151] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; 1; 0)$ và $N(-2; 3; 2)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-2}{-4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-1}$.

C. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$. D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-1}$.

Câu 152. [t152] Trong không gian $Oxyz$ cho 3 điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; 1; 1)$, $C(3; 4; 0)$, đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$. B. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{1}$.

C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-1}$.

Câu 153. [t153] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua $M(-1; 2; 1)$ đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P) : $x + y - z + 1 = 0$ có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}$.
 C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-1}$.
 D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$.

Câu 154. [t154] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 3)$ và mặt phẳng $(\alpha) : x+4y-2z+6=0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (α) có phương trình là

A. $\Delta : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{-2}$.
 C. $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z+2}{3}$.

B. $\Delta : \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+3}{-2}$.
 D. $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z-2}{3}$.

Câu 155. [t155] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(4; -3; 2)$, $B(6; 1; -7)$, $C(2; 8; -1)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và trọng tâm G của tam giác ABC .

A. $\frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-1}$. B. $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$. C. $\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-1}$. D. $\frac{x}{4} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-3}$.

Câu 156. [t156] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(2; 1; -4)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : 2x+2y-3z-8=0$ có phương trình là

A. $\frac{x+2}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-4}$.
 C. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+4}{-3}$.

B. $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-4}{-3}$.
 D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-4}$.

Câu 157. [t157] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $4x+3y-3z+1=0$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = -2 + 3t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

Câu 158. [t158] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; 0)$, $B(2; 0; 2)$, $C(2; -1; 3)$, $D(1; 1; 3)$. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = -2 - 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -4 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$

Câu 159. [t159] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 1; 0)$ và mặt phẳng $(\alpha) : 3x-2x+z-3=0$. Đường thẳng Δ đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình là

A. $\frac{x+3}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{1}$. B. $\frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{1}$.
 C. $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{1}$. D. $\frac{x+3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}$.

Câu 160. [t160] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(\Delta) : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{1}$. Hình chiếu vuông góc của (Δ) lên mặt phẳng (Oxy) là

A. $\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 - t \\ z = 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 0 \end{cases}$

Câu 161. [t161] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : 2x+y+1=0$; $(Q) : x-y+z-1=0$. Viết phương trình đường thẳng (d) giao tuyến của hai mặt phẳng.

A. $(d) : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{-3}$. B. $(d) : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{-3}$.
 C. $(d) : \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$. D. $(d) : \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$.

[t162] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) lần lượt có phương trình $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$, $(P): x-3y+2z+6=0$. Phương trình hình chiếu của đường thẳng d lên mặt phẳng (P) là

A. $\begin{cases} x = 1 + 31t \\ y = 1 + 5t \\ z = -2 - 8t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 - 31t \\ y = 1 + 5t \\ z = -2 - 8t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + 31t \\ y = 3 + 5t \\ z = -2 - 8t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 31t \\ y = 1 + 5t \\ z = 2 - 8t \end{cases}$.

Câu 163. [t163] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(-2; 4; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x-3y+6z+19=0$.

A. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z+3}{6}$. B. $\frac{x+2}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-6}{3}$.
C. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-3}{6}$. D. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z-6}{3}$.

Câu 164. [t164] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Phương trình hình chiếu của đường thẳng OA trên mặt phẳng (ABC) là

A. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$.

Câu 165. [t165] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x-5y+2z+8=0$

và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 7 + 5t \\ y = -7 + t \\ z = 6 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Tìm phương trình đường thẳng Δ đối xứng với đường thẳng d qua mặt phẳng (P) .

A. $\Delta: \begin{cases} x = -5 + 5t \\ y = 13 + t \\ z = -2 - 5t \end{cases}$. B. $\Delta: \begin{cases} x = -17 + 5t \\ y = 33 + t \\ z = 66 - 5t \end{cases}$.
C. $\Delta: \begin{cases} x = -11 + 5t \\ y = 23 + t \\ z = 32 - 5t \end{cases}$. D. $\Delta: \begin{cases} x = 13 + 5t \\ y = -17 + t \\ z = -104 - 5t \end{cases}$.

Câu 166. [t166] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+3z-1=0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

A. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$.

Câu 167. [t167] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$, $B(1; 1; 1)$, $C(3; 4; 0)$. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC có phương trình là

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$.
C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{1}$. D. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{1}$.

Câu 168. [t168] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-2y-z+3=0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là

A. $\frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-1}{1}$. B. $\frac{x+3}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{-1}$.

$$\text{C. } \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -2 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Câu 169. [t169] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{4}$ có phương trình tham số là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$$

Câu 170. [t170] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; -3)$ và $B(3; -1; 1)$?

$$\text{A. } \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{1}$$

$$\text{B. } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+3}{4}$$

$$\text{C. } \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-3}$$

$$\text{D. } \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-3}{4}$$

Câu 171. [t171] Lập phương trình của đường thẳng d là giao tuyến của $(P): x - 3y + 4z - 5 = 0$ và $(Q): 2x + y - 3z + 4 = 0$.

$$\text{A. } d: \frac{x}{5} = \frac{y-1}{11} = \frac{z-2}{7}$$

$$\text{B. } d: \frac{x+1}{5} = \frac{y+2}{-11} = \frac{z}{7}$$

$$\text{C. } d: \frac{x-10}{5} = \frac{y-3}{11} = \frac{z-1}{7}$$

$$\text{D. } d: \frac{x+1}{5} = \frac{y+2}{11} = \frac{z}{7}$$

Câu 172. [t172] Cho $M(2; 5; 1)$, $N(1; 2; 4)$, $E(3; 6; -2)$. Phương trình đường thẳng d đi qua E và song song với MN là:

$$\text{A. } \frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{-3} = \frac{z+2}{3}$$

$$\text{B. } \frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{3} = \frac{z+2}{-3}$$

$$\text{C. } \frac{x-3}{1} = \frac{y-6}{3} = \frac{z+2}{3}$$

$$\text{D. } \frac{x-3}{-1} = \frac{y+6}{-3} = \frac{z-2}{3}$$

Câu 173. [t173] $(P): x - 2y + 5z + 9 = 0$ và $(Q): 2x + y - 4z - 10 = 0$ cắt nhau theo giao tuyến d có phương trình là

$$\text{A. } \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{14} = \frac{z+2}{5}$$

$$\text{B. } \frac{x-1}{3} = \frac{y}{14} = \frac{z+2}{5}$$

$$\text{C. } \frac{x+10}{3} = \frac{y-2}{14} = \frac{z-1}{5}$$

$$\text{D. } \frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{14} = \frac{z-3}{5}$$

Câu 174. [t174] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 1)$, $B(1; 1; 0)$ và $C(3; 4; -1)$. Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

$$\text{A. } \frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$$

$$\text{B. } \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}$$

$$\text{C. } \frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}$$

$$\text{D. } \frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}$$

Câu 175. [t175] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; -1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-3}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua M và song song với d có phương trình là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -5t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = -1 - 4t \\ y = 5t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 5t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$$

Câu 176. [t176] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(3; 4; 5)$ cắt và vuông góc

với đường thẳng Δ :
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$
 có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 + 4t \\ z = 5 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 + 2t \\ z = 5 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 4 \\ z = 5 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 + t \\ z = 5 \end{cases}$

Câu 177. [t177] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 2; 5)$ và $B(1; -1; 2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm A và B ?

A. $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+5}{-3}$ B. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{-3}$
C. $\frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+5}{3}$ D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{3}$

Câu 178. [t178] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$

Câu 179. [t179] Cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{3}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d .

A. $\frac{x-1}{6} = \frac{y-2}{9} = \frac{z-3}{4}$ B. $\frac{x-1}{23} = \frac{y-2}{-19} = \frac{z-3}{13}$
C. $\frac{x-1}{23} = \frac{y-2}{19} = \frac{z-3}{-13}$ D. $\frac{x+1}{23} = \frac{y+2}{19} = \frac{z+3}{13}$

Câu 180. [t180] Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng $(P): 2x - y - z + 4 = 0$ và vuông góc với đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-3}$. Biết Δ đi qua điểm $M(0; 1; 3)$.

A. $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{1}$ B. $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{1}$
C. $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+3}{1}$ D. $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{1}$

Câu 181. [t181] Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - 4t \\ z = 5 + 7t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Tìm phương

trình chính tắc của đường thẳng d .

A. $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z-5}{7}$ B. $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-7}{5}$
C. $d: 3(x-2) + y + 4 + 5(z-7) = 0$ D. $d: 2(x-3) - 4(y-1) + 7(z-5) = 0$

Câu 182. [t182] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(\alpha): -2x + 4y - 4z + 1 = 0$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (α) là

A. $\Delta: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ B. $\Delta: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = -4 - 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

$$\text{C. } \Delta : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

$$\text{D. } \Delta : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -3 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Câu 183. [t183] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 + t \\ z = 4 - 2t \end{cases}$ và

$d' : \frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa d và d' , đồng thời cách đều hai đường thẳng đó.

$$\text{A. } \frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-2}.$$

$$\text{B. } \frac{x+3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{-2}.$$

$$\text{C. } \frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{-2}.$$

$$\text{D. } \frac{x+3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{-2}.$$

Câu 184. [t184] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z + 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

Câu 185. [t185] Trong mặt phẳng $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua $A(1; -2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : 2x + 3y - 5z + 1 = 0$ là

$$\text{A. } \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-5}.$$

$$\text{B. } \frac{x+2}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-5}{3}.$$

$$\text{C. } \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{-5}.$$

$$\text{D. } \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+5}{3}.$$

Câu 186. [t186] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; -1)$, mặt phẳng $(P) : x + 2y - z - 3 = 0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{-1}$. Đường thẳng d qua điểm M , song song với (P) và vuông góc với Δ có phương trình

$$\text{A. } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = -1 - 3t \end{cases}$$

Câu 187. [t187] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua $M(-1; 2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha) : 4x - y + 2z - 2 = 0$ có phương trình là

$$\text{A. } \frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-2}{2}.$$

$$\text{B. } \frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+3}{2}.$$

$$\text{C. } \frac{x-4}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{3}.$$

$$\text{D. } \frac{x+1}{-4} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}.$$

Câu 188. [t188] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 3z - 1 = 0$. Đường thẳng d đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình tham số là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

$$\text{B. } \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

$$\text{C. } \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

$$\text{D. } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

Câu 189. [t189] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + 3y + 2z + 2 = 0$ và $(Q) : x - 3y + 2z + 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và song song với hai mặt phẳng $(P), (Q)$ là

A. $\frac{x}{12} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-9}$. B. $\frac{x}{9} = \frac{y}{-12} = \frac{z}{-2}$. C. $\frac{x}{12} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{-9}$. D. $\frac{x}{9} = \frac{y}{12} = \frac{z}{-2}$.

Câu 190. [t190] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 4)$ và $(P) : -2x + y - z + 5 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc (P) có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{4}$. B. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+4}{-1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-4}{1}$. D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-4}{1}$.

Câu 191. [t191] Cho đường thẳng $d : \frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(P) : x - y - z - 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua $A(1; -2; 1)$, song song với mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d .

A. $\Delta : \frac{x}{2} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{4}$. B. $\Delta : \frac{x-1}{-4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-5}$.
C. $\Delta : \frac{x-1}{5} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\Delta : \frac{x-3}{2} = \frac{y+5}{-3} = \frac{z-6}{5}$.

Câu 192. [t192] Cho điểm $A(-1; 2; -4)$ và $B(1; 0; 2)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A và B .

A. $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}$.
B. $\cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{0 \cdot (-\sqrt{2}) + \sqrt{2} \cdot (-\sqrt{2}) + \sqrt{2} \cdot 0}{\sqrt{0^2 + (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} \cdot \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2 + 0^2}} = \frac{-2}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$.
C. $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+4}{3}$.
D. $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-4}{3}$.

Câu 193. [t193] Cho mặt phẳng $(P) : x + y + z - 4 = 0$ và hai điểm $A(3; 3; 1)$, $B(4; 1; 2)$. Hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB lên (P) là

A. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{1}$. B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{1}$.
C. $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$. D. $\frac{x-3}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-5}{1}$.

Câu 194. [t194] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; 2; 2)$ song song với mặt phẳng $(P) : x - y + z + 3 = 0$ đồng thời cắt đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$.

Có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 2 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = 2 \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 2 \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 2 \end{cases}$.

Câu 195. [t195] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và song song với hai mặt phẳng $(P) : 2x - 2y + z - 1 = 0$, $(Q) : 2x - y + 2z = 0$ có phương trình là

A. $\frac{x+1}{-3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{2}$. B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-2}$.
C. $\frac{x+3}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-2}{3}$. D. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-2}$.

Câu 196. [t196] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 2)$ và $B(3; -1; -3)$. Đường thẳng AB có phương trình là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{5}$. B. $\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{-5}$.
C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-5}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-7}{-5}$.

Câu 197. [t197] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và song song với giao tuyến của hai mặt phẳng $(P) : 3x + y - 3 = 0$, $(Q) : 2x + y + z - 3 = 0$.

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 + t \end{cases}$

Câu 198. [t198] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(0; 1; 4)$, $B(2; 5; 1)$ và $C(-4; 1; -3)$. Đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 5 + 5t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 + t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 9 - 5t \end{cases}$

Câu 199. [t199] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x + z - 2 = 0$ và $(Q) : 3x + 2y - z + 5 = 0$. Đường thẳng qua $M(1; 0; 1)$ và song song với hai mặt phẳng (P) và (Q) có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -4t \\ z = 1 - t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = -t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -5t \\ z = 1 - t \end{cases}$

Câu 200. [t200] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; -2; 0)$ và điểm $B(5; 4; -8)$, phương trình đường thẳng AB là

A. $\begin{cases} x = 7 + 2t \\ y = 7 + 3t \\ z = -12 - 4t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 7 + 4t \\ y = 7 + 6t \\ z = -12 + 8t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 7 - 2t \\ y = -7 - 3t \\ z = 12 + 4t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = -4t \end{cases}$

Câu 201. [t201] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 0; -3)$ và đường thẳng $d : \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-3}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua M và song song với đường thẳng d có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = 5t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -5t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = 5t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$

Câu 202. [t202] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 1)$ và $B(1; 1; 0)$. Đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (OAB) tại O có phương trình là

A. $\frac{x}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$ B. $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ C. $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$ D. $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-1}$

Câu 203. [t203] Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; 3)$ và có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 6)$ là

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-6}{3}$ B. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+6}{3}$ C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{6}$ D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{6}$

Câu 204. [t204] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(-1; 1; 2)$ và song song với hai đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{1}$, $\Delta' : \frac{x}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{1}$ có phương trình là

A. $x - y - 4z + 10 = 0$ B. $x + y + 4z - 8 = 0$ C. $x - y + 4z - 6 = 0$ D. $x + y - 4z + 8 = 0$

Câu 205. [t205] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-1; 3; 2)$, $B(2; 0; 5)$ và $C(0; -2; 1)$. Phương trình trung tuyến AM của tam giác ABC là

A. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{-4}$.

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z+2}{1}$.

C. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-1}{2}$.

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 206. [t206] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 1; 0)$ và mặt phẳng $(\alpha): 3x-2y+z-3=0$. Đường thẳng Δ đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình là

A. $\frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{1}$.

B. $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{1}$.

C. $\frac{x-3}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{-z}{1}$.

D. $\frac{x+3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}$.

Câu 207. [t207] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{-2}$. Mặt phẳng (α) đi qua M và chứa đường thẳng Δ có phương trình là

A. $4x - y - 4z - 7 = 0$.

B. $4x + y + 4z + 9 = 0$.

C. $4x - y + 4z - 7 = 0$.

D. $4x + y + 4z - 9 = 0$.

Câu 208. [t208] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; 0)$, $B(2; 0; 2)$, $C(2; -1; 3)$ và $D(1; 1; 3)$. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = -2 - 3t \\ z = 2 - t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -4 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$.

Câu 209. [t209] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; -2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{x+1}{1} = \frac{z}{-2}$. Đường thẳng đi qua A và song song với d có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - 2t \end{cases}$.

Câu 210. [t210] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1; 1; 2)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+3z+1=0$. Đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình là:

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{3}$.

B. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{2}$.

C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{3}$.

D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{x-3}{2}$.

Câu 211. [t211] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+3z-1=0$. Phương trình đường thẳng qua M và vuông góc với (P) là

A. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$.

Câu 212. [t212] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; 1; 1)$ và $C(3; 4; 0)$. Đường thẳng đi qua A và song song BC có phương trình là:

A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{1}$.

B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{1}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$.

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-1}$.

Câu 213. [t213] Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua $A(1; 2; 1)$ và vuông góc với $(P) : x - 2y + z - 1 = 0$ là:

A. $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{-4} = \frac{z-2}{2}$.
C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+1}{1}$.
D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 214. [t214] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(-1; 1; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha) : 5x - 10y - 15z - 16 = 0$ có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = -1 + 5t \\ y = 1 + 10t \\ z = 15t \end{cases}$.
B. $\begin{cases} x = 5t \\ y = -10t \\ z = -15t \end{cases}$.
C. $\begin{cases} x = -3 - t \\ y = 5 + 2t \\ z = 6 + 3t \end{cases}$.
D. $\begin{cases} x = -1 + 5t \\ y = 1 - 10t \\ z = 15t \end{cases}$.

Câu 215. [t215] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; -1; 2)$, $B(1; 0; 3)$, $C(1; 2; -2)$. Đường thẳng d đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. $\frac{x-3}{7} = \frac{y+1}{-10} = \frac{z-2}{-4}$.
B. $\frac{x+3}{7} = \frac{y-1}{10} = \frac{z+2}{4}$.
C. $\frac{x-3}{7} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-2}{4}$.
D. $\frac{x-3}{7} = \frac{y+1}{-10} = \frac{z-2}{4}$.

Câu 216. [t216] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 3t \end{cases}$?

A. $M(1; 3; 0)$.
B. $N(1; 3; 3)$.
C. $P(2; -1; 0)$.
D. $Q(2; -1; 3)$.

Câu 217. [t217] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 4z - 16 = 0$. Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu (S) .

A. $I(-2; -1; 2)$.
B. $I(-2; -1; 2)$.
C. $I(4; 2; -4)$.
D. $I(2; 1; -2)$.

Câu 218. [t218] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

A. $N(4; 2; 1)$.
B. $M(4; -2; 1)$.
C. $P(1; 2; 3)$.
D. $Q(2; 1; -3)$.

Câu 219. [t219] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d : \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{2}$?

A. $P(4; 9; 3)$.
B. $Q(2; -1; 1)$.
C. $N(3; 4; 2)$.
D. $M(4; 7; 2)$.

Câu 220. [t220] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -3)$, $B(3; 0; -1)$. Điểm $C(a; b; 1)$ với $a; b \in \mathbb{R}$ là điểm nằm trên đường thẳng AB . Giá trị của $a - 2b$ là

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 6.

Câu 221. [t221] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+2}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d

A. $(5; 1; -4)$.
B. $(-1; -1; 1)$.
C. $(3; 5; -3)$.
D. $(1; 2; 2)$.

Câu 222. [t222] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1; 2; 5)$, $B(3; -6; 3)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB

A. $I(4; -8; -2)$.
B. $I(1; 2; 4)$.
C. $I(2; -4; -1)$.
D. $I(1; -2; 4)$.

Câu 223. [t223] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{4}$?

A. $P(-1; -1; -1)$.
B. $Q(1; 2; 3)$.
C. $M(0; 1; 2)$.
D. $N(3; 5; 7)$.

[t224] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $P(2; 4; -1)$. B. $Q(2; 4; 1)$. C. $M(3; 1; 2)$. D. $N(3; -1; -2)$.

Câu 225. [t225] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{-2}$ đi qua điểm $M(a; -2; 0)$. Giá trị của a là

- A. $a = -1$. B. $a = 2$. C. $a = 0$. D. $a = -2$.

Câu 226. [t226] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào sau đây?

- A. $K(1; -1; 1)$. B. $H(1; 2; 0)$. C. $E(1; 1; 2)$. D. $F(1; 0; 3)$.

Câu 227. [t227] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 5 + t \\ z = 3t \end{cases}$?

- A. $P(-3; -5; 0)$. B. $Q(3; 5; 3)$. C. $M(-2; 1; 3)$. D. $N(-3; 5; 0)$.

Câu 228. [t228] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = -4 + 3t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc d .

- A. $Q(-2; -7; 10)$. B. $P(4; 2; 1)$. C. $M(0; -4; -7)$. D. $N(0; -4; 7)$.

Câu 229. [t229] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(-1; 2; 0)$ và nhận $\vec{n}(-1; 0; 2)$ làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là:

- A. $-x + 2y - 5 = 0$. B. $-x + 2z - 5 = 0$. C. $-x + 2y - 5 = 0$. D. $-x + 2z - 1 = 0$.

Câu 230. [t230] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$. Điểm M nằm trên Δ thì tọa độ điểm M được biểu diễn theo tham số t ($t \in \mathbb{R}$) như sau:

- A. $M(-x_0 + at; -y_0 + bt; -z_0 + ct)$. B. $M(at; bt; ct)$.
C. $M(a + x_0t; b + y_0t; c + z_0t)$. D. $M(x_0 + at; y_0 + bt; z_0 + ct)$.

Câu 231. [t231] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $Q(2; -4; -6)$. B. $N(3; -1; -2)$. C. $M(3; 1; 2)$. D. $P(2; 4; -1)$.

Câu 232. [t232] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+1}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $Q(2; 5; 1)$. B. $N(4; 2; -1)$. C. $M(4; 2; 1)$. D. $P(2; -5; 1)$.

Câu 233. [t233] Trong không gian $Oxyz$ đường thẳng $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{3}$ chứa điểm nào trong các điểm sau?

- A. $P(1; -2; -3)$. B. $N(-1; 2; 3)$. C. $Q(-3; 3; 0)$. D. $M(2; -1; 3)$.

Câu 234. [t234] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. (3; 0; 0). B. (0; 0; 1). C. (0; 2; 1). D. (0; 2; 0).

[t235] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+3}{2}$. Điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng d ?

- A. $N(2; -1; -3)$. B. $M(5; -2; -1)$. C. $K(-1; 0; -5)$. D. $H(-2; 1; 3)$.

Câu 236. [t236] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = -3 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -2 + t \end{cases}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $M(-3; 1; -2)$. B. $N(1; -2; 1)$. C. $Q(-3; -1; -2)$. D. $P(-2; -1; -2)$.

Câu 237. [t237] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $P(1; 2; -1)$. B. $M(-1; -2; 1)$. C. $N(2; 3; -1)$. D. $Q(-2; -3; 1)$.

Câu 238. [t238] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-2}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $M(-1; -2; 0)$. B. $M(-1; 1; 2)$. C. $M(2; 1; -2)$. D. $M(3; 3; 2)$.

Câu 239. [t239] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-3}{-5}$ đi qua điểm

- A. (3; -4; -5). B. (-1; 2; -3). C. (1; -2; 3). D. (-3; 4; 5).

Câu 240. [t240] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$. Điểm nào dưới đây không thuộc Δ ?

- A. $M(-3; 1; 0)$. B. $N(-2; -1; -3)$. C. $P(0; 1; 2)$. D. $Q(-4; 3; 3)$.

Câu 241. [t241] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm M nào sau đây thuộc đường thẳng Δ .

- A. $M(1; 2; -3)$. B. $M(1; -2; 3)$. C. $M(2; 0; 4)$. D. $M(2; 1; 3)$.

Câu 242. [t242] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng $d: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-4}{2}$?

- A. $M(-2; 1; 4)$. B. $N(0; -2; 6)$. C. $P(4; -8; 10)$. D. $Q(2; -5; 4)$.

Câu 243. [t243] Trong không gian $Oxyz$ cho mp $(P): x + y - 3z + 9 = 0$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x-3}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+2}{-3}$. Tìm tọa độ giao điểm I của mặt phẳng (P) và đường thẳng d .

- A. $I(-1; -2; 2)$. B. $I(-1; 2; 2)$. C. $I(-1; 1; 1)$. D. $I(-1; -5; 1)$.

Câu 244. [t244] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $Q(2; 1; 2)$. B. $M(3; 3; 1)$. C. $P(1; 1; 2)$. D. $N(2; 1; -1)$.

Câu 245. [t245] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{4}$. Đường thẳng d đi qua điểm nào sau đây?

- A. $C(-1; 2; 0)$. B. $A(-1; 2; 1)$. C. $B(1; 4; 1)$. D. $D(-1; -2; 1)$.

Câu 246. [t246] Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(-1; 2; 1)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(-1; 2; 0)$. B. $(-1; 0; 1)$. C. $(0; 2; 0)$. D. $(0; 0; 1)$.

Câu 247. [t247] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + 5t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

- A. $M(3; 1; 5)$. B. $N(1; -2; 3)$. C. $P(4; -1; -2)$. D. $Q(-2; -1; -2)$.

Câu 248. [t248] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \\ z = 2 - t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng d ?

- A. $Q(0; -3; 3)$. B. $P(1; 3; 2)$. C. $N(2; 3; 1)$. D. $M(1; 0; 2)$.

Câu 249. [t249] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A. $M(1; 3; -1)$. B. $N(-3; 5; 3)$. C. $P(3; 5; 3)$. D. $Q(1; 2; -3)$.

Câu 250. [t250] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = -1 + 3t \\ z = -2t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $P(2; 7; -4)$. B. $M(3; 8; 6)$. C. $N(-1; -4; -2)$. D. $Q(5; 14; -10)$.

Câu 251. [t251] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+3}{2}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d ?

- A. $N(2; -1; -3)$. B. $P(5; -2; -1)$. C. $Q(-1; 0; -5)$. D. $M(-2; 1; 3)$.

Câu 252. [t252] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ?

- A. $M(1; 2; 1)$. B. $N(2; 3; 1)$. C. $Q(-2; -3; 1)$. D. $P(3; 5; 0)$.

Câu 253. [t253] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$. Điểm nào trong các điểm dưới đây nằm trên đường thẳng d ?

- A. $Q(1; 0; 0)$. B. $P(5; 2; 4)$. C. $M(5; 5; 4)$. D. $N(1; -1; 2)$.

Câu 254. [t254] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = -1 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A. $P(1; 3; 5)$. B. $M(-1; 3; 5)$. C. $N(-1; -3; 5)$. D. $Q(-2; -3; 5)$.

Câu 255. [t255] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+1}{1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A. $N(4; 2; -1)$. B. $Q(2; 5; 1)$. C. $M(4; 2; 1)$. D. $P(2; -5; 1)$.

[t256] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng Δ ?

- A. $M(-1; 2; 4)$. B. $N(2; 3; 1)$. C. $P(1; -2; -4)$. D. $Q(1; 2; 4)$.

Câu 257. [t257] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 3t \end{cases}$?

- A. $M(1; 3; 0)$. B. $N(1; 3; 3)$. C. $P(2; -1; 0)$. D. $Q(2; -1; 3)$.

Câu 258. [t258] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-1}$?

- A. $Q(1; -2; 0)$. B. $M(-1; 2; 0)$. C. $N(-1; -3; 1)$. D. $P(3; -1; -1)$.

Câu 259. [t259] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -3)$, mặt phẳng $(P) : x + 2y + z + 1 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$. B là điểm trên đường thẳng d sao cho AB cắt mặt phẳng (P) tại điểm I là trung điểm đoạn AB . Tính độ dài đoạn AB .

- A. $AB = \sqrt{41}$. B. $AB = 7$. C. $AB = \sqrt{53}$. D. $AB = 8$.

Câu 260. [t260] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 3; 2)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 5 = 0$. Gọi B là điểm đối xứng với A qua (P) . Tính OB .

- A. $OB = 2\sqrt{14}$. B. $OB = 4\sqrt{5}$. C. $OB = 5\sqrt{2}$. D. $OB = \frac{\sqrt{366}}{3}$.

Câu 261. [t261] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, gọi giao điểm của hai đường thẳng $d_1 : \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-2}$ và $d_2 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{2}$ là A . Tính độ dài đoạn OA .

- A. $OA = \sqrt{14}$. B. $OA = \sqrt{26}$. C. $OA = 3$. D. $OA = 5$.

Câu 262. [t262] Cho $A(5; 1; 3)$, $B(-5; 1; -1)$, $C(1; -3; 0)$, $D(3; -6; 2)$. Gọi M là điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (BCD) . Tìm tọa độ điểm M .

- A. $M(-1; 7; 5)$. B. $M(1; -7; -5)$. C. $M(1; 7; 5)$. D. $M(1; -7; 5)$.

Câu 263. [t263] Cho $A(3; 0; 0)$; $B(0; -6; 0)$; $C(0; 0; 6)$ và mặt phẳng $(Q) : x + y + z - 4 = 0$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tọa độ hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng (Q) là:

- A. $(2; 1; 3)$. B. $(2; -1; 3)$. C. $(-2; -1; 3)$. D. $(2; -1; -3)$.

Câu 264. [t264] Hình chiếu vuông góc của điểm $A(2; -1; 0)$ lên mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 6 = 0$ là :

- A. $(1; -1; 1)$. B. $(-1; 1; -1)$. C. $(3; -2; 1)$. D. $(5; -3; 1)$.

Câu 265. [t265] Cho $A(3; 0; 0)$, $B(0; -6; 0)$, $C(0; 0; 6)$ và mặt phẳng $(Q) : x + y + z - 4 = 0$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tọa độ hình chiếu vuông góc của G lên mặt phẳng (Q) là:

- A. $(2; 1; 3)$. B. $(2; -1; 3)$. C. $(-2; -1; 3)$. D. $(2; -1; -3)$.

Câu 266. [t266] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; -2; 1)$, $B(-2; 2; 1)$, $C(1; -2; 2)$. Hỏi đường phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt mặt phẳng (Oyz) tại điểm nào sau đây?

- A. $\left(0; -\frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$. B. $\left(0; -\frac{2}{3}; \frac{4}{3}\right)$. C. $\left(0; -\frac{2}{3}; \frac{8}{3}\right)$. D. $\left(0; \frac{2}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

Câu 267. [t267] Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{-2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$ và hai điểm $M(-1; 3; 1)$, $N(0; 2; -1)$. Điểm $P(a; b; c)$ thuộc d sao cho tam giác MNP cân tại P . Khi đó $3a + b + c$ bằng

- A. $-\frac{2}{3}$. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 268. [t268] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $(P) : 3x - 4y + z - 6 = 0$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 5 - 2t \\ z = 2 - 9t \end{cases}$. Giao điểm M của mặt phẳng (P) và đường thẳng d là

- A. $M(9; -1; -25)$. B. $M(-3; 11; 29)$. C. $M(3; 5; 2)$. D. $M(9; 1; -17)$.

Câu 269. [t269] Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây không thuộc đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+1}{2}$?

- A. $M(2; -3; -1)$. B. $N(1; -1; -3)$. C. $K(3; -5; 2)$. D. $P(0; 1; -5)$.

Câu 270. [t270] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 4t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. Hỏi d đi qua điểm nào dưới đây.

- A. $(1; -4; -5)$. B. $(3; 6; 8)$. C. $(-1; 2; 3)$. D. $(0; 6; 8)$.

Câu 271. [t271] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 4y + 3z + 2 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$. Gọi $M(x_0; y_0; z_0)$ là giao điểm của mặt phẳng (P) và đường thẳng d . Tổng $x_0 + y_0 + z_0$ bằng

- A. 6. B. 2. C. -2. D. -6.

Câu 272. [t272] Trong Cho mặt phẳng $(\alpha) : 3x - 2y + z + 6 = 0$ và điểm $A(2; -1; 0)$. Hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (α) có tọa độ:

- A. $(2; -2; 3)$. B. $(1; 1; -1)$. C. $(1; 0; 3)$. D. $(-1; 1; -1)$.

Câu 273. [t273] Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm $A(2; 1; 4)$ trên đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$.

- A. $H(0; 1; 0)$. B. $H(2; 3; 3)$. C. $H(3; 4; 5)$. D. $H(-1; 0; -3)$.

Câu 274. [t274] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d) : \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 2t \end{cases}$ và điểm $M(2; -3; 1)$. Điểm M' đối xứng với M qua đường thẳng d là

- A. $M'(0; -3; 3)$. B. $M'(-3; 0; 3)$. C. $M'(1; -3; 2)$. D. $M'(2; -1; 3)$.

Câu 275. [t275] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc N của điểm $M \in d$ lên mặt phẳng (Oxz) biết tung độ của điểm M bằng 2.

- A. $N(-1; 0; -1)$. B. $N(-1; 2; -1)$. C. $N(0; 2; 0)$. D. $N(1; -2; 1)$.

Câu 276. [t276] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; 1)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 6 - 4t \\ y = -2 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.

Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng d .

- A. $(2; -3; -1)$. B. $(2; 3; 1)$. C. $(2; -3; 1)$. D. $(-2; 3; 1)$.

Câu 277. [t277] Cho điểm $M(-2; 1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$. Hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (P) có tọa độ là

- A. $(0; 3; 3)$. B. $(1; 1; 3)$. C. $(2; 5; 2)$. D. $(0; 0; -3)$.

Câu 278. [t278] Cho $A(1; 1; -3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+8}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{1}$. Tìm tọa độ điểm K đối xứng với A qua d .

- A. $K(-9; 4; 0)$. B. $K(-19; 7; 3)$. C. $K(-7; -2; -2)$. D. $K(-15; -5; -1)$.

Câu 279. [t279] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ không đi qua điểm

nào dưới đây?

- A. $P(2; -2; 3)$. B. $N(-1; 5; 4)$. C. $M(3; -1; 2)$. D. $Q(1; 2; 3)$.

Câu 280. [t280] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 - 4t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$ đi qua điểm nào

- A. $(-1; 2; -3)$. B. $(-2; 2; 8)$. C. $(-3; 4; 5)$. D. $(3; -4; -5)$.

Câu 281. [t281] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 6)$, $B(-3; 1; -2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm M . Tính tỉ số $\frac{AM}{MB}$

- A. 2. B. $\frac{1}{3}$. C. 3. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 282. [t282] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 0; 5)$, $B(1; 2; 3)$. Phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với AB là

- A. $x - 2y + 2z - 3 = 0$. B. $x - 2y + 2z - 12 = 0$.
C. $x + 2y + 2z + 11 = 0$. D. $x + 2y + 2z - 11 = 0$.

Câu 283. [t283] Trong không gian $Oxyz$, gọi d là đường thẳng đi qua điểm $M(2; 1; 1)$, cắt và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-2} = \frac{y-8}{1} = \frac{z}{1}$. Tìm tọa độ giao điểm của d và mặt phẳng (Oyz) .

- A. $(0; -3; 1)$. B. $(0; 3; -5)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(0; -5; 3)$.

Câu 284. [t284] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{1}$ và điểm $N(1; a; b)$. Tính $a - b$ biết đường thẳng d đi qua điểm N

- A. $a - b = -3$. B. $a - b = -1$. C. $a - b = 3$. D. $a - b = 1$.

Câu 285. [t285] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{-2}$ và các điểm $A(3+m; 4+m; 5-2m)$; $B(4-n; 5-n; 3+2n)$ với m, n là các số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $A \notin d, B \in d$. B. $A \in d, B \in d$. C. $A \in d, B \notin d$. D. $A \notin d, B \notin d$.

Câu 286. [t286] Cho mặt phẳng $(P) : 2x + y - 1 = 0$. Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với (P) ?

A. $(\alpha) : 2x - y + z - 1 = 0$.

B. $(Q) : x - y + z + 1 = 0$.

C. $(\beta) : 2x + y + 5 = 0$.

D. $(R) : x - 2y + z - 1 = 0$.

Câu 287. [t287] Cho $M(-3; -1; 3)$, $N(-1; 0; 4)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 5 = 0$. Tính góc giữa đường thẳng MN và mp (P) .

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 288. [t288] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta : \frac{x-3}{1} =$

$\frac{y+1}{2} = \frac{z-5}{3}$ và $d : \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 1 + 2t \\ z = 4 - 3t \end{cases}$. Góc giữa đường thẳng Δ và đường thẳng d là

A. 45° .

B. 60° .

C. 30° .

D. 90° .

Câu 289. [t289] Gọi α là góc giữa đường thẳng $d : \frac{x}{-3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+1}{1}$ và trục tọa độ Ox . Phát biểu nào đúng?

A. $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}$.

B. $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}$.

C. $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{14}}$.

D. $\cos \alpha = -\frac{3}{\sqrt{14}}$.

Câu 290. [t290] Góc giữa hai đường thẳng $(d) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ và $(d') : \begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = -1 + 2t' \\ z = 2 - 2t' \end{cases}$ bằng

A. 0° .

B. 45° .

C. 30° .

D. 60° .

Câu 291. [t291] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$, $d_2 : \frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{1}$. Gọi φ là góc giữa d_1 và d_2 , khi đó:

A. $\cos \varphi = \frac{1}{3\sqrt{14}}$.

B. $\cos \varphi = \frac{2}{3\sqrt{14}}$.

C. $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{14}}$.

D. $\cos \varphi = \frac{-2}{3\sqrt{14}}$.

Câu 292. [t292] Trong không gian $Oxyz$, hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-3}{1} = \frac{y+5}{\sqrt{2}} = \frac{z-4}{1}$ và $d_2 : \frac{x+1}{1} = \frac{y+7}{\sqrt{2}} = \frac{z-9}{m}$, tạo với nhau góc 60° , giá trị của m bằng

A. $m = -1$.

B. $m = \frac{1}{2}$.

C. $m = 1$.

D. $m = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 293. [t293] Tính góc giữa đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 1 + 8t \\ y = -2 + 2t \ (t \in \mathbb{R}) \end{cases}$ và mặt phẳng $(\alpha) : -4x + 4y + 5 = 0$.

A. 150° .

B. 30° .

C. 45° .

D. 60° .

Câu 294. [t294] Cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z+7}{2}$ và mp $(Q) : 2x - 3y - z + 18 = 0$. Gọi α là góc giữa đường thẳng d và mp (Q) . Hãy chọn phát biểu đúng.

A. $\cos \alpha = \frac{-1}{2}$.

B. $\sin \alpha = \frac{-1}{2}$.

C. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$.

D. $\sin \alpha = \frac{1}{2}$.

Câu 295. [t295] Cho $d : \frac{x+9}{4} = \frac{y}{-2} = \frac{z-3}{1}$ và mặt phẳng $(Q) : -2x + y + 4z - 45 = 0$. Gọi α là góc giữa đường thẳng d và mp (Q) . Hãy chọn đáp án đúng.

A. $\cos \alpha = \frac{2}{7}$.

B. $\cos \alpha = -\frac{2}{7}$.

C. $\sin \alpha = \frac{2}{7}$.

D. $\sin \alpha = -\frac{2}{7}$.

Câu 296. [t296] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x + 4y + 5z - 8 = 0$

và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 - 4t \\ z = 5 - 5t \end{cases}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là?

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 297. [t297] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(2; 0; 1)$ đến đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$ là:

- A. $\sqrt{12}$. B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{2}$. D. $\frac{12}{\sqrt{6}}$.

Câu 298. [t298] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai đường thẳng $(d_1) : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$ và $(d_2) : \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-5}{2}$ bằng

- A. 2. B. $\sqrt{5}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\sqrt{6}$.

Câu 299. [t299] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai đường thẳng $(d_1) : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$ và $(d_2) : \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-5}{2}$ bằng

- A. 2. B. $\sqrt{5}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\sqrt{6}$. Câu 26.

Câu 300. [t300] Tính khoảng cách h từ điểm $A(2; 1; 4)$ đến đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$.

- A. $h = \sqrt{11}$. B. $h = 2$. C. $h = \sqrt{5}$. D. $h = 5$.

Câu 301. [t301] Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau $d_1 : \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{4}$ và $d_2 :$

$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 + t \\ z = 4 \end{cases}$$

- A. $\frac{24}{\sqrt{185}}$. B. $\frac{28}{\sqrt{185}}$. C. $\frac{12}{\sqrt{185}}$. D. $\frac{36}{\sqrt{185}}$.

Câu 302. [t302] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{2}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 1 = 0$. Khoảng cách giữa (d) và (P) bằng

- A. $\frac{7}{3}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{5}{3}$. D. 0.

Câu 303. [t303] Cho điểm $M(-2; 5; 1)$, khoảng cách điểm M đến trục Ox bằng

- A. $\sqrt{26}$. B. $\sqrt{5}$. C. $\sqrt{29}$. D. 2.

Câu 304. [t304] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{2}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 1 = 0$. Khoảng cách giữa đường thẳng d và (P) .

- A. $\frac{7}{3}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $\frac{5}{3}$. D. 0.

Câu 305. [t305] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(1; 3; 2)$ đến đường thẳng $\Delta :$

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases}$$

- A. $\sqrt{2}$. B. 3. C. $2\sqrt{2}$. D. 2.

Câu 306. [t306] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x + 2y + 3z - 6 = 0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

- A. $\Delta \perp (\alpha)$. B. Δ cắt và không vuông góc với (α) .
C. $\Delta \subset (\alpha)$. D. $\Delta \parallel (\alpha)$.

Câu 307. [t307] Với giá trị nào của m, n thì đường thẳng $(d) : \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 1 - 4t \\ z = t - 3 \end{cases}$ nằm trong mặt phẳng

$(P) : (m-1)x + 2y - 4z + n - 9 = 0$?

- A. $m = 4, n = 14$. B. $m = -4, n = -10$. C. $m = 3, n = -11$. D. $m = 4, n = -14$.

Câu 308. [t308] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $(d_1) : \frac{x+1}{2} = \frac{1-y}{m} = \frac{2-z}{3}$ và $(d_2) : \frac{x-3}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để $(d_1) \perp (d_2)$.

- A. $m = 5$. B. $m = 1$. C. $m = -5$. D. $m = -1$.

Câu 309. [t309] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$ và $d' : \begin{cases} x = 3 + 4t' \\ y = 5 + 6t' \\ z = 7 + 8t' \end{cases}$.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $d \equiv d'$. B. $d \perp d'$. C. $d \parallel d'$. D. d và d' chéo nhau.

Câu 310. [t310] Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng sau, với phương trình tham số của 2 đường

thẳng lần lượt là: $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$ và $d' : \begin{cases} x = 2 + 2t' \\ y = 3 + 4t' \\ z = 5 - 2t' \end{cases}$.

- A. d và d' song song. B. d và d' cắt nhau tại 1 điểm.
C. d và d' trùng nhau. D. d và d' vuông góc.

Câu 311. [t311] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + 4t \\ z = -2 + 6t \end{cases}$ và

$d_2 : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3t \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $d_1 \parallel d_2$. B. $d_1 \equiv d_2$.
C. d_1 và d_2 chéo nhau. D. $d_1 \perp d_2$.

Câu 312. [t312] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 3z - 6 = 0$. Giao điểm của mặt phẳng (P) và trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 3; 2)$. B. $(6; 0; 0)$. C. $(2; 0; 0)$. D. $(1; -2; 3)$.

Câu 313. [t313] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 0; 1)$ và $B(1; 1; 0)$. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (OAB) tại O có phương trình là.

- A. $\frac{x}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$. B. $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$. C. $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$. D. $\frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-1}$.

Câu 314. [t314] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x - 4y + 2z - 2020 = 0$. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào song song với mặt phẳng (P) .

A. $d_2 : \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{1}$.
 C. $d_4 : \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z-1}{2}$.

B. $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{1}$.
 D. $d_3 : \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-1}{4}$.

Câu 315. [t315] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 - t_1 \\ y = t_1 \\ z = -t_1 \end{cases}$

và $d_2 : \begin{cases} x = 2t_2 \\ y = 2 - t_2 \\ z = t_2 \end{cases}$. Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 :

- A. d_1 trùng d_2 . B. d_1 cắt d_2 . C. d_1 chéo d_2 . D. d_1 song song d_2 .

Câu 316. [t316] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ và $d_2 :$

$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -1 \\ z = -t \end{cases}$ và mặt $(P) : x + y + z - 1 = 0$. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) cắt d_1 và

d_2 có phương trình là

A. $\frac{x + \frac{13}{5}}{1} = \frac{y - \frac{9}{5}}{1} = \frac{z - \frac{4}{5}}{1}$.

B. $\frac{x - \frac{1}{5}}{1} = \frac{y + \frac{3}{5}}{1} = \frac{z + \frac{2}{5}}{1}$.

C. $\frac{x - \frac{7}{5}}{1} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z - \frac{2}{5}}{1}$.

D. $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$.

Câu 317. [t317] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 6 + 2t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$ và mặt

phẳng $(\alpha) : x + 2y - z + 2 = 0$. Chọn khẳng định đúng:

- A. $d \parallel (\alpha)$. B. $d \subset (\alpha)$. C. $d \perp (\alpha)$. D. d cắt (α) .

Câu 318. [t318] Cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = -1 \end{cases}$ và $(P) : 2x + m^2y + (m - 1)z - 9 = 0$ (m là

tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để d song song với (P) .

- A. $m = -2$. B. $m = 2$. C. $m = 2$ và $m = -2$. D. $m = 2$ và $m = 0$.

Câu 319. [t319] thi thử tốt nghiệp sở Kiên Giang 2019-2020 Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm $A(2; 3; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : x - 3y + z + 7 = 0$?

A. $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = -3 - 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Câu 320. [t320] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta : \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$ và $\Delta' :$

$\frac{x}{2} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+1}{6}$. Mặt phẳng chứa cả hai đường thẳng trên có phương trình là $3x + by + cz + d = 0$.

Tính $S = b + c + d$.

- A. $S = 5$. B. $S = -19$. C. $S = -3$. D. $S = 1$.

Câu 321. [t321] Cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-5}{-1}$ và mặt phẳng $(P): 3x-3y+2z+6=0$.

Mệnh đề nào đúng ?

- A. d cắt và không vuông góc với (P) . B. d vuông góc với (P) .
C. d song song với (P) . D. d nằm trong (P) .

Câu 322. [t322] Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua $A(2; 3; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x+3y-z+5=0$?

- A. $\begin{cases} x=1+3t \\ y=3t \\ x=1-t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x=1+t \\ y=3t \\ x=1-t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+3t \\ x=1-t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x=1+3t \\ y=3t \\ x=1+t \end{cases}$.

Câu 323. [t323] Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua $M(3; -1; 1)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$?

- A. $3x-2y+z+12=0$. B. $3x+2y+z-8=0$.
C. $3x-2y+z-12=0$. D. $x-2y+3z+3=0$.

Câu 324. [t324] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x=1+2t \\ y=2-2t \\ z=t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x=-2t' \\ y=-5+3t' \\ z=4+t' \end{cases}$.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $d \equiv d'$. B. $d \perp d'$. C. $d \parallel d'$. D. d và d' chéo nhau.

Câu 325. [t325] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+1}{2}$ và $d: \begin{cases} x=1-2t \\ y=-1-2t \\ z=1-t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

- A. Δ cắt d và Δ vuông góc với d . B. Δ và d chéo nhau, Δ vuông góc với d .
C. Δ cắt d và Δ không vuông góc với d . D. Δ và d chéo nhưng không vuông góc.

Câu 326. [t326] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-4}{a} = \frac{y-5}{-6} = \frac{z+8}{b}$ và $d_2: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{-5}$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A. $d_1 \parallel d_2$ nếu $a=4$ và $b=-10$.
B. $d_1 \parallel d_2$ nếu $a=-4$ và $b=-10$.
C. $d_1 \parallel d_2$ nếu $a=-4$ và $b=10$.
D. Không tồn tại các giá trị của a, b thỏa mãn $d_1 \parallel d_2$.

Câu 327. [t327] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -1; 2)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x=1+t \\ y=1-t \\ z=1+2t \end{cases}$.

Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d là

- A. $x-y+2z+6=0$. B. $x-y+2z-6=0$.
C. $x+y+z-2=0$. D. $x+y+z+2=0$.

Câu 328. [t328] Cho $d: \frac{x-6}{1} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-4}{3}$ và $k: \frac{x-9}{-2} = \frac{y+11}{4} = \frac{z-13}{-6}$. Tìm kết luận đúng ?

- A. d chéo k . B. d trùng k . C. d cắt k . D. $d \parallel k$.

Câu 329. [t329] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$ và $d_2 : \begin{cases} x = 2 + 2t' \\ y = -1 - t' \\ z = 3 + t' \end{cases}$.

Vị trí tương đối của hai đường thẳng d_1 và d_2 là

- A. cắt nhau. B. chéo nhau. C. trùng nhau. D. song song.

Câu 330. [t330] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(3, -4, 5)$ và vuông góc với đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{3}$. Phương trình của mặt phẳng (P)

- A. $x + 2y + 3z - 8 = 0$. B. $x + 2y + 3z - 10 = 0$.
C. $3x - 4y + 5z - 10 = 0$. D. $3x - 4y + 5z - 8 = 0$.

Câu 331. [t331] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng song song với trục Oz ?

- A. $2y + 3z - 2 = 0$. B. $2x + 3y - 2 = 0$. C. $2x + 3y + 3z = 0$. D. $2x + 3y = 0$.

Câu 332. [t332] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; -2; 3)$ và đường thẳng $d : \frac{x}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-1}$. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d .

- A. $2x + y - z - 3 = 0$. B. $x + 2y - z + 3 = 0$.
C. $2x + y - z + 3 = 0$. D. $2x - y + z + 3 = 0$.

Câu 333. [t333] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (α) nào dưới đây song song với đường thẳng $\Delta : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+4}{-2}$?

- A. $(\alpha) : x + 2y - 1 = 0$. B. $(\alpha) : x + z + 4 = 0$.
C. $(\alpha) : 4x - 2y + 3z + 2 = 0$. D. $(\alpha) : 3x - y - z - 3 = 0$.

Câu 334. [t334] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$ nằm

trong mặt phẳng $(\alpha) : ax + y + (5a - b)z - 1 = 0$. Tính tổng $a + b$.

- A. 4. B. -2. C. 6. D. 7.

Câu 335. [t335] Vị trí tương đối của hai đường thẳng $(d_1) : \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-3}$ và $(d_2) : \frac{x+2}{2} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{-1}$ là

- A. Cắt nhau. B. Chéo nhau. C. Vuông góc. D. Song song.

Câu 336. [t336] Cho đường thẳng $(d_1) : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-3}$ và đường thẳng $(d_2) : \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+2}{-1}$. Vị trí tương đối của (d_1) và (d_2) là

- A. Cắt nhau. B. Song song. C. Vuông góc. D. Chéo nhau.

Câu 337. [t337] Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua $A(2; 1; 3)$, $B(1; -2; 1)$ và song song với $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{-2}$.

- A. $(P) : 5x - 3y + 2z - 13 = 0$. B. $(P) : 2x + 4y + 5z - 23 = 0$.
C. $(P) : 10x - 4y + z - 19 = 0$. D. $(P) : 4x - y + z - 10 = 0$.

Câu 338. [t338] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(-1; 1; 2)$ và song song với hai đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{1}$, $\Delta' : \frac{x}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{1}$ có phương trình là

- A. $x - y - 4z + 10 = 0$. B. $x + y + 4z - 8 = 0$.
C. $x - y + 4z - 6 = 0$. D. $x + y - 4z + 8 = 0$.

Câu 339. [t339] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(3; 1; -1)$; $B(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z + 4 = 0$. Lập phương trình mặt phẳng đi qua $A; B$ và vuông góc với mặt phẳng (P) .

A. $x + 13y + 5z + 5 = 0$.

B. $x - 13y + 5z + 5 = 0$.

C. $x - 13y - 5z + 5 = 0$.

D. $x + 13y - 5z - 5 = 0$.

Câu 340. [t340] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 7t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P) :$

$2x - 3y + z - 8 = 0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $d \parallel (P)$.

B. Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại điểm $I(2; -1; 1)$.

C. $d \perp (P)$.

D. $d \subset (P)$.

Câu 341. [t341] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ và mặt phẳng $(P) : mx + y + z = 0$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) . Số phần tử của S là:

A. Vô số.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Câu 342. [t342] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 3x + y + z = 0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-3}{1} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{2}$. Phương trình của đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (α) , cắt và vuông góc với đường thẳng Δ là:

A. $d : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -1 - 7t \end{cases}$. B. $d : \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -5t \\ z = -3 - 7t \end{cases}$. C. $d : \begin{cases} x = 4 + t \\ y = -5 \\ z = -7 - 3t \end{cases}$. D. $d : \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 5t \\ z = -3 + 7t \end{cases}$.

Câu 343. [t343] Trong không gian , cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$ và mặt phẳng $(\alpha) : x + y +$

$z - 3 = 0$. Phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (α) biết Δ vuông góc và cắt đường thẳng d là:

A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

Câu 344. [t344] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, xác định tọa độ giao điểm M của đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+5}{-4}$ với mặt phẳng $(P) : 2x - y + z + 11 = 0$.

A. $M(-1; 1; -5)$.

B. $M(-4; 0; -3)$.

C. $M(1; 4; -9)$.

D. $M(0; 0; -11)$.

Câu 345. [t345] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 2)$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$

Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với d là

A. $x - y + 2z + 6 = 0$.

B. $x + y + z - 2 = 0$.

C. $x + y + z + 2 = 0$.

D. $x - y + 2z - 6 = 0$.

Câu 346. [t346] Cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{3}$. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d ?

A. $(P) : x + 2y + 3z - 13 = 0$.

B. $(P) : 2x + y + 3z - 13 = 0$.

C. $(P) : 2x + y + z - 7 = 0$.

D. $(P) : x + 2y + 3z + 13 = 0$.

Câu 347. [t347] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-5}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

A. $\vec{n} = (2; 3; 5)$.

B. $\vec{n} = (4; 6; -10)$.

C. $\vec{n} = (-2; 3; 5)$.

D. $\vec{n} = (2; -3; -5)$.

Câu 348. [t348] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và vuông góc với đường thẳng $d : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}$ có phương trình là:

A. $2x - y + z - 3 = 0$.

B. $y - 2z + 4 = 0$.

C. $2x - y + z + 4 = 0$.

D. $2x + y + z - 7 = 0$.

Câu 349. [t349] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y + z - 3 = 0$. Gọi (S) là mặt cầu có tâm I thuộc Δ và tiếp xúc với (P) tại điểm $H(1; -1; 0)$. Phương trình của (S) là

A. $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 36$.

B. $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 36$.

C. $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 6$.

D. $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 6$.

Câu 350. [t350] Trong không gian $Oxyz$, có bao nhiêu đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 3 = 0$ và song song với đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{4}$?

A. 2.

B. 0.

C. Vô số.

D. 1.

Câu 351. [t351] Viết phương trình mặt cầu (S) , biết (S) có tâm $I(-1; 2; 0)$ và có một tiếp tuyến là đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-3}$.

A. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = \frac{11}{10}$.

B. $(x+1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = \frac{10}{11}$.

C. $(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2 = \frac{10}{11}$.

D. $(x+1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = \frac{10}{11}$.

Câu 352. [t352] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ và $d_2 : \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$.

A. $(P) : 2x - 2z + 1 = 0$.

B. $(P) : 2y - 2z + 1 = 0$.

C. $(P) : 2x - 2y + 1 = 0$.

D. $(P) : 2y - 2z - 1 = 0$.

Câu 353. [t353] Trong không gian $Oxyz$, gọi Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng $x - y + 3z - 1 = 0$ và $3x - 7z + 2 = 0$. Một vectơ chỉ phương của Δ là

A. $\vec{u} = (-4; 1; -3)$.

B. $\vec{u} = (7; 0; -3)$.

C. $\vec{u} = (0; -16; 3)$.

D. $\vec{u} = (7; 16; 3)$.

Câu 354. [t354] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 1; -1)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$ có phương trình là:

A. $2x + 2y + z + 3 = 0$.

B. $2x + 2y + z - 3 = 0$.

C. $x - 2y - z = 0$.

D. $x - 2y - z - 2 = 0$.

Câu 355. [t355] Cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - z = 0$. Gọi d' là hình chiếu vuông góc của d trên (P) . Vectơ $\vec{u}(m; 1; n)$ là một vectơ chỉ phương của d' . Tính tích $m \cdot n$.

A. $mn = 0$.

B. $mn = 10$.

C. $mn = 6$.

D. $mn = 1$.

Câu 356. [t356] Trong không gian $Oxyz$. Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 8y - 2z + 5 = 0$, mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y - 5z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua tâm I của mặt cầu (S) và giao điểm A của trục Oy và mặt phẳng (α) .

- A. $(2; 1; -1)$. B. $\left(-1; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. C. $(4; -2; 1)$. D. $(-9; 3; -3)$.

Câu 357. [t357] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$.

Hình chiếu vuông góc của d lên trên mặt phẳng (Oyz) là một đường thẳng có vectơ chỉ phương là

- A. $\vec{u} = (0; 1; 3)$. B. $\vec{u} = (2; 0; 0)$. C. $\vec{u} = (2; 1; -3)$. D. $\vec{u} = (0; 1; -3)$.

Câu 358. [t358] Cho các điểm $M(2; 3; 7)$, $N(4; -5; 1)$ và đường thẳng $d : \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-4}{-1}$. Gọi (S) là mặt cầu đi qua M, N có tâm J thuộc đường thẳng d . Tìm hoành độ của điểm J .

- A. $x_j = 1$. B. $x_j = 3$. C. $x_j = 3$. D. $x_j = 2$.

Câu 359. [t359] Cho $M(7; 3; 2)$, $N(1; -5; 4)$ và $d : \frac{x-4}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{1}$. Gọi (S) là mặt cầu đi qua M, N và có tâm J thuộc d . Khi đó tung độ điểm J là:

- A. $y_J = -3$. B. $y_J = -4$. C. $y_J = -1$. D. $y_J = -2$.

Câu 360. [t360] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(0; -1; 2)$ song song với hai đường thẳng $d_1 : \frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{2}$; $d_2 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{-2}$ có phương trình là

- A. $4x + 4y - z + 6 = 0$. B. $2x + z - 2 = 0$.
C. $2x + 4y + z + 3 = 0$. D. $-2x - z - 2 = 0$.

Câu 361. [t361] Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$. Phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Δ và vuông góc với mặt phẳng (Oxz) là:

- A. $2x + z - 1 = 0$. B. $2x + y + z - 1 = 0$.
C. $-2x + z + 1 = 0$. D. $y = 0$.

Câu 362. [t362] Cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z - 1 = 0$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2t \\ y = 2t + 1 \\ z = -1 \end{cases}$. Mặt cầu (S) có tâm thuộc đường thẳng d , bán kính bằng 3 và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình

- A. $(x-2)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$ hoặc $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$.
B. $(x+2)^2 + (y+3)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x-4)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$.
C. $(x-2)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9$ hoặc $(x-4)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9$.
D. $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 9$ hoặc $(x+4)^2 + (y+3)^2 + (z+1)^2 = 9$.

Câu 363. [t363] Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(3; 2; 1)$, $B(1; 1; -2)$ và song song với đường thẳng $d : \frac{x+2}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{2}$

- A. $(P) : 5x + 2y + 4z - 23 = 0$. B. $(P) : x + 4y - z - 10 = 0$.
C. $(P) : x + 10y - 4z - 19 = 0$. D. $(P) : 2x + 5y - 3z - 13 = 0$.

Câu 364. [t364] Cho điểm $A(-2; 1; 3)$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{-1}$. Viết phương trình mặt cầu tâm A , tiếp xúc với d .

- A. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 75$. B. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 35$.
C. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 50$. D. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.

Câu 365. [t365] Cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 6z - 11 = 0$ và mặt phẳng (α) có phương trình $2x + 2y - z + 17 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (β) song song với (α) giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng $p = 6\pi$.

A. $2x + 2y - z + 5 = 0$.

B. $2x + 2y - z + 7 = 0$.

C. $2x + 2y - z - 7 = 0$.

D. $2x + 2y - z - 5 = 0$.

Câu 366. [t366] Cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{3}$ và mặt phẳng $(P) : x - y - z - 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua $A(1; 1; -2)$ song song với mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d .

A. $\Delta : \frac{x-3}{2} = \frac{y-6}{5} = \frac{z+5}{-3}$.

B. $\Delta : \frac{x-1}{-4} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{2}$.

C. $\Delta : \frac{x}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+3}{2}$.

D. $\Delta : \frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{6} = \frac{z+2}{-3}$.

Câu 367. [t367] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d song song với trục Ox .

A. $(P) : x - 2z - 2 = 0$.

B. $(P) : y + z - 2 = 0$.

C. $(P) : x - 2y + 1 = 0$.

D. $(P) : y - z + 2 = 0$.

Câu 368. [t368] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 0; -3)$ và đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases}$.

Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng Δ có phương trình là:

A. $-x + 3y - z = 0$.

B. $x - 3y + z + 1 = 0$.

C. $3y - z - 3 = 0$.

D. $x + 3y - z - 5 = 0$.

Câu 369. [t369] Trong không gian $Oxyz$, Cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(5; 4; 3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho $OA = OB = OC$. Viết phương trình mặt phẳng (P) .

A. $x + y + z - 12 = 0$.

B. $x + y + z + 12 = 0$.

C. $12x + 12y + 12z - 1 = 0$.

D. $x - y + z - 12 = 0$.

Câu 370. [t370] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y + z - 3 = 0$. Gọi (S) là mặt cầu có tâm I thuộc Δ và tiếp xúc với (P) tại điểm $H(1; -1; 0)$. Phương trình của (S) là

A. $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 36$.

B. $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 36$.

C. $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 6$.

D. $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 6$.

Câu 371. [t371] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + y - 4z = 0$, đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}$ và điểm $A(1; 3; 1)$ thuộc mặt phẳng (P) . Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , nằm trong mặt phẳng (P) và cách đường thẳng d một khoảng cách lớn nhất. Gọi $\vec{u} = (a; b; 1)$ là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng Δ . Tính $a + 2b$.

A. $a + 2b = -3$.

B. $a + 2b = 0$.

C. $a + 2b = 4$.

D. $a + 2b = 7$.

Câu 372. [t372] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z - 6 = 0$. Tâm I của mặt cầu đã cho có tọa độ là

A. $(-1; -1; 0)$.

B. $(2; 2; 6)$.

C. $(1; 1; 3)$.

D. $(0; 1; 1)$.

Câu 373. [t373] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-2; -4; 6)$. B. $(-1; -2; 3)$. C. $(1; 2; -3)$. D. $(2; 4; -6)$.

Câu 374. [t374] Trong không gian $Oxyz$, cho một hình cầu có tâm $I(1; -3; 5)$. Biết rằng khi cắt hình cầu đã cho bởi mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z + 8 = 0$ thì thiết diện thu được là một hình tròn có chu vi là 8π . Thể tích của khối cầu đã cho là

- A. $\frac{100\pi}{3}$. B. $\frac{125\pi}{3}$. C. $\frac{225\pi}{3}$. D. $\frac{500\pi}{3}$.

Câu 375. [t375] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - y + z - 7 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+5}{-12}$. Mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ O , vuông góc với mặt phẳng (P) và song song với đường thẳng d có phương trình là

- A. $2x - 3y - z = 0$. B. $2x - 3y + z = 0$.
C. $10x + 15y + 5z - 2 = 0$. D. $2x + 3y + z = 0$.

Câu 376. [t376] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(-3; 2; 1)$ và $N(3; 5; 1)$?

- A. $\vec{u}_4 = (0; 7; 2)$. B. $\vec{u}_3 = (2; 1; 0)$. C. $\vec{u}_1 = (2; 0; 1)$. D. $\vec{u}_2 = \left(0; \frac{7}{2}; 1\right)$.

Câu 377. [t377] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1; 3; -5)$ và vuông góc với $(\alpha) : x - 2y + 3z - 4 = 0$ có tọa độ là

- A. $(-5; 3; 1)$. B. $(1; 3; -4)$. C. $(-2; 3; 4)$. D. $(1; -2; 3)$.

Câu 378. [t378] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+2}{-3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{1}$. Vectơ chỉ phương của đường thẳng d có tọa độ là

- A. $(-2; 3; 0)$. B. $(-3; 2; 1)$. C. $(-3; 2; -1)$. D. $(3; 2; 1)$.

Câu 379. [t379] Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -1; 1)$ và $B(4; 1; -2)$.

- A. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-3}$. B. $\frac{x+4}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-3}$.
C. $\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-3}$. D. $\frac{x-3}{-1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-1}{-3}$.

Câu 380. [t380] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-2}$ là

- A. $\vec{u} = (1; 1; -2)$. B. $\vec{u} = (1; 1; 2)$. C. $\vec{u} = (1; -2; 0)$. D. $\vec{u} = (1; -2; 1)$.

Câu 381. [t381] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 2; 0)$ và $N(1; 6; -2)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 - 2t \\ z = -t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 - 4t \\ z = -2t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 4t \\ z = 2t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 2t \\ z = -t \end{cases}$.

Câu 382. [t382] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; 2)$ và đường thẳng $(P) : x + 2y - 3z + 4 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = -3 + 2t \end{cases}$.

Câu 383. [t383] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + z - 10 = 0$, điểm $A(1; 3; 2)$ và đường thẳng $(d) : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$. Đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (P) và đường

thẳng (d) lần lượt tại hai điểm M, N sao cho A là trung điểm của MN . Khi đó phương trình của Δ là.

A. $\Delta : \frac{x+6}{-7} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-3}{-1}$.

B. $\Delta : \frac{x-6}{7} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+3}{-1}$.

C. $\Delta : \begin{cases} x = -6 - 7t \\ y = -1 - 4t \\ z = 3 + t \end{cases}$

D. $\Delta : \frac{x+6}{-7} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z-3}{1}$.

Câu 384. [t384] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng d có phương trình $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. Phương trình của đường thẳng Δ đi qua điểm M , cắt và vuông góc với đường thẳng d là:

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z}{-2}$.

B. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z}{2}$.

C. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z}{2}$.

D. $\frac{x-2}{3} = \frac{-y+1}{-4} = \frac{z}{-2}$.

Câu 385. [t385] Trong mặt phẳng ($Oxyz$) cho mặt phẳng (P) : $2x - y + 2z - 1 = 0$ và các điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; 1; 0)$; $C(-1; -2; 1)$; $D(0; 1; -2)$. Trong bốn điểm A, B, C, D điểm nào có khoảng cách đến mặt phẳng (P) lớn nhất?

A. Điểm A .

B. Điểm B .

C. Điểm C .

D. Điểm D .

Câu 386. [t386] Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(1; -2; -3)$ và $N(5; -4; 7)$?

A. $\vec{u}_4 = (3; -3; 2)$.

B. $\vec{u}_3 = (2; -1; 5)$.

C. $\vec{u}_1 = (3; -1; 2)$.

D. $\vec{u}_2 = (-4; -6; 4)$.

Câu 387. [t387] Cho mặt phẳng (P) : $4x - 3y + 11z - 26 = 0$ và 2 đường thẳng $d_1 : \frac{x}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{3}$; $d_2 : \frac{x-4}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{2}$. Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) và Δ cắt cả d_1, d_2 . Vectơ chỉ phương của Δ là

A. $\vec{u}(5; 2; -3)$.

B. $\vec{u}(-5; 2; 4)$.

C. $\vec{u}(-5; 8; 3)$.

D. $\vec{u}(5; -8; -4)$.

Câu 388. [t388] Trong không gian $Oxyz$, cho các đường thẳng $(d_1) : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$; $(d_2) : \begin{cases} x = -1 \\ y = 3 - t \\ z = 6 + t \end{cases}$.

Biết đường thẳng vuông góc chung của (d_1) và (d_2) cắt mặt phẳng (Oxy) tại $M(x, y, z)$. Giá trị của $x + 5y - 3z$ bằng

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 389. [t389] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) : $x - y + 2z + 6 = 0$ và đường thẳng

$d : \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = -t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$. Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời Δ vuông góc và cắt

d có phương trình tham số là

A. $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = 3 - 5t \\ z = -4 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

B. $\begin{cases} x = 1 - 7t \\ y = 1 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

C. $\begin{cases} x = -2 - t \\ y = 2 - 5t \\ z = 1 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

D. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5t \\ z = -4 + 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

Câu 390. [t390] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 2; 1)$, $B\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB) có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$.

B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z-4}{2}$.

C. $\frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{5}{3}}{-2} = \frac{z-\frac{11}{6}}{2}$.

D. $\frac{x+\frac{2}{9}}{1} = \frac{y-\frac{2}{9}}{-2} = \frac{z+\frac{5}{9}}{2}$.

Câu 391. [t391] Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Đường thẳng Δ đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , song song với mặt phẳng (Oxy) và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là

A. $\begin{cases} x = \frac{13}{98} - t \\ y = \frac{40}{49} + 2t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = \frac{6}{49} - t \\ y = \frac{41}{49} + 2t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \frac{6}{49} + 2t \\ y = \frac{41}{49} + t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = \frac{13}{98} + 2t \\ y = \frac{40}{49} + t \\ z = \frac{135}{98} \end{cases}$

Câu 392. [t392] Trong không gian Oxy , cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$; $d_2 :$

$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Đường thẳng Δ qua A vuông góc với d_1 và cắt d_2 có phương trình

là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$.

B. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{5}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-5}$.

Câu 393. [t393] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$.

Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d

A. $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{1}$.

B. $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$.

C. $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$.

D. $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}$.

Câu 394. [t394] Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases}$ và $\Delta_2 : \frac{x-3}{-1} = \frac{y-1}{2}$

$\frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Đường vuông góc chung của Δ_1 và Δ_2 đi qua điểm nào dưới đây?

A. $Q\left(-2; \frac{32}{11}; \frac{-7}{11}\right)$. B. $N\left(-2; \frac{32}{11}; \frac{7}{11}\right)$. C. $P\left(2; \frac{32}{11}; \frac{7}{11}\right)$. D. $M\left(2; \frac{-32}{11}; \frac{7}{11}\right)$.

Câu 395. [t395] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z - 6 = 0$. Phương trình đường thẳng d nằm trong (P) sao cho d cắt, đồng thời vuông góc với Δ là

A. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$

Câu 396. [t396] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(9; 2; -4)$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 4 + t \\ y = -2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$.

Đường thẳng d' đi qua A vuông góc và cắt đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là ?

- A. $\vec{u}_1 = (5; -4; 4)$. B. $\vec{u}_2 = (3; 0; -1)$. C. $\vec{u}_3 = (3; 0; 1)$. D. $\vec{u}_4 = (3; 2; -2)$.

Câu 397. [t397] Cho $d_1 : \frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{1}$, $d_2 : \frac{x-5}{-3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$ và $mp(P) : x + 2y + 3z - 5 = 0$. Đường thẳng vuông góc (P) , cắt d_1, d_2 có phương trình là:

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$. B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$.
C. $\frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{3}$. D. $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$.

Câu 398. [t398] Trong không gian $Oxyz$, cho $d_1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$, $d_2 : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Đường thẳng d đi qua điểm A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 có phương trình là

- A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+3}{-5}$. B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{5}$.
C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$. D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{5}$.

Câu 399. [t399] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y + z + 1 = 0$. Tọa độ điểm A là giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (P) và phương trình đường thẳng d' nằm trên mặt phẳng (P) , qua điểm A đồng thời vuông góc với đường thẳng d là:

- A. $A(-3; 0; 5), d' : \begin{cases} x = -3 + t \\ y = -2t \\ z = 5 \end{cases}$. B. $A(-3; 0; 5), d' : \begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 \\ z = 5t \end{cases}$.
C. $A(-3; 0; 5), d' : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -4 \\ z = 5t \end{cases}$. D. $A(5; 4; 1), d' : \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 4 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$.

Câu 400. [t400] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{3}$ và mặt phẳng $(P) : x - y - z - 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua $A(1; 1; -2)$, song song với mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d .

- A. $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{-3}$. B. $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+2}{-3}$.
C. $\Delta : \frac{x+1}{-2} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z-2}{3}$. D. $\Delta : \frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{3}$.

Câu 401. [t401] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{1}$, $d' : \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$ và hai điểm $A(a; 0; 0)$, $A'(0; 0; b)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa d và d' ; H là giao điểm của đường thẳng AA' và mặt phẳng (P) . Một đường thẳng Δ thay đổi trên (P) nhưng luôn đi qua H đồng thời Δ cắt d và d' lần lượt tại B, B' . Hai đường thẳng $AB, A'B'$ cắt nhau tại điểm M . Biết điểm M luôn thuộc một đường thẳng cố định có vectơ chỉ phương $\vec{u}(15; -10; -1)$. Phương trình đường thẳng AB .

A. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 0 \\ z = 4t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 0 \\ z = 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 0 \\ z = 2t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 4 - t \\ y = 0 \\ z = 2t \end{cases}$

Câu 402. [t402] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 2; 1), B(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3})$. Đường thẳng qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB) có phương trình là:

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$. B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z-4}{2}$.
C. $\frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{5}{3}}{-2} = \frac{z-\frac{11}{6}}{2}$. D. $\frac{x+\frac{2}{9}}{1} = \frac{y-\frac{2}{9}}{-2} = \frac{z+\frac{5}{9}}{2}$.

Câu 403. [t403] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$

Câu 404. [t404] Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$; $d_2: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$; $d_3: \frac{x+3}{-3} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+5}{8}$. Đường thẳng song song với d_3 , cắt d_1 và d_2 có phương trình là

A. $\frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-4} = \frac{z+1}{8}$. B. $\frac{x+1}{-3} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z}{8}$.
C. $\frac{x-1}{-3} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z}{8}$. D. $\frac{x-1}{-3} = \frac{y}{-4} = \frac{z-1}{8}$.

Câu 405. [t405] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 4 = 0$. Phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) sao cho đường thẳng d cắt đồng thời vuông góc với đường thẳng Δ là:

A. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 - 3t \\ z = t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Câu 406. [t406] Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(2; -3; 1)$. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các trục Oy, Oz . Phương trình tham số của đường thẳng MN là

A. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -t \\ y = 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 0 \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Câu 407. [t407] Cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$; $d_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$ và điểm

$A(1; 2; 3)$. Đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 có phương trình là.

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$. B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-5}$.
C. $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1}$. D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$.

Câu 408. [t408] Cho mặt phẳng $(P) : x + y + z - 4 = 0$ và hai điểm $A(3; 3; 1)$, $B(4; 1; 2)$. Hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB lên (P) có phương trình là

A. $\frac{x-3}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-5}{1}$.

B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{1}$.

C. $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$.

D. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 409. [t409] Cho đường thẳng $d : \frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-3}{3}$, mặt phẳng $(P) : -x + y + z + 3 = 0$ và điểm $A(-1; 1; 2)$. Phương trình đường thẳng qua A , cắt d và song song với (P) là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-2}$.

B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-2}$.

C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{1}$.

D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}$.

Câu 410. [t410] Cho điểm $A(2; 2; -1)$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{3}$. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d ?

A. $(P) : -2x - y - 3z - 9 = 0$.

B. $(P) : 2x + y + 3z - 5 = 0$.

C. $(P) : 2x + y + 3z - 3 = 0$.

D. $(P) : 2x + y + 3z - 20 = 0$.

Câu 411. [t411] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1 : \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}$; $\Delta_2 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$. Đường thẳng d song song với mặt phẳng $(P) : x + y - 2z + 5 = 0$ và cắt hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt tại A, B sao cho AB là ngắn nhất. Phương trình đường thẳng d là:

A. $x+1 = y+2 = z+2$.

B. $x-1 = y-2 = z-2$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}$.

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{1}$.

Câu 412. [t412] Cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. Gọi d là đường thẳng đi qua M , cắt và vuông góc với Δ . Vectơ chỉ phương của d là:

A. $\vec{u} = (-3; 0; 2)$.

B. $\vec{u} = (0; 3; 1)$.

C. $\vec{u} = (2; -1; 2)$.

D. $\vec{u} = (1; -4; -2)$.

Câu 413. [t413] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1; 2; 2)$ song song với mặt phẳng $(P) : x - y + z + 3 = 0$ đồng thời cắt đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 2 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 2 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = 2 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - t \\ z = 2 - t \end{cases}$

Câu 414. [t414] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

Câu 415. [t415] Cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng qua điểm $A(1; 1; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(1; -2; 2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình

là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 5t \end{cases} \quad \text{B. } \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = -6 - 5t \end{cases} \quad \text{C. } \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = 6 - 5t \end{cases} \quad \text{D. } \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$$

Câu 416. [t416] Cho $A(2, 2, 1)$, $B\left(-\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}\right)$. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với (OAB) có phương trình là

$$\text{A. } \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}. \quad \text{B. } \frac{x+1}{1} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z-4}{2}.$$
$$\text{C. } \frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{5}{3}}{-2} = \frac{z-\frac{11}{6}}{2}. \quad \text{D. } \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{2}.$$

Câu 417. [t417] Cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z}{2}$, mặt phẳng $(P): x + y - z + 3 = 0$ và điểm $A(1; 2; -1)$. Phương trình đường thẳng qua A , cắt d và song song với (P) là

$$\text{A. } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{1}. \quad \text{B. } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{-1}.$$
$$\text{C. } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}. \quad \text{D. } \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}.$$

Câu 418. [t418] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{3}$ và $\Delta_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-3}$. Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 1; 3)$ và vuông góc với cả hai đường thẳng $\Delta_1; \Delta_2$ có phương trình là

$$\text{A. } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad \text{B. } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ 1 - t \\ z = 3 \end{cases} \quad \text{C. } \begin{cases} x = -12 + t \\ y = 6 + t \\ z = 3t \end{cases} \quad \text{D. } \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

Câu 419. [t419] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và hai điểm $A(-1; 3; 1)$, $B(0; 2; -1)$. Gọi $C(m; n; p)$ là điểm thuộc d sao cho diện tích tam giác ABC bằng $2\sqrt{2}$. Giá trị của tổng $m + n + p$ bằng

$$\text{A. } 2. \quad \text{B. } -5. \quad \text{C. } -1. \quad \text{D. } 3.$$

Câu 420. [t420] Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 4; 2)$, $B(3; 2; 1)$, $C(-2; 0; 2)$. Tìm tất cả các điểm D sao cho $ABCD$ là hình thang có đáy AD và diện tích hình thang $ABCD$ gấp ba lần diện tích tam giác ABC .

$$\text{A. } D(9; -6; 2). \quad \text{B. } D(-11; 0; 4) \text{ và } D(9; -6; 2).$$
$$\text{C. } D(-11; 0; 4). \quad \text{D. } D(11; 0; -4) \text{ và } D(-9; 6; -2).$$

Câu 421. [t421] Cho $A(2; 0; 1)$, $B(0; -2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - z + 4 = 0$. Giả sử điểm $M(a; b; c)$ nằm trên các mặt cầu $(S_1)(A; R = 3)$; $(S_2)(B; R = 3)$ và M cũng thuộc mặt phẳng (P) ; $a, b, c \geq 0$. Tìm $a + b + c$

$$\text{A. } 4. \quad \text{B. } 5. \quad \text{C. } 6. \quad \text{D. } 7.$$

Câu 422. [t422] Cho $A(1; -3; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+8}{-1}$. Tọa độ điểm K đối xứng với A qua d là:

$$\text{A. } K(4; 0; -9). \quad \text{B. } K(-2; -2; -7). \quad \text{C. } K(-5; -1; -15). \quad \text{D. } K(7; 3; -19).$$

Câu 423. [t423] Cho điểm $M(0; 7; 9)$ và mặt phẳng $(P): x + 3y + 4z - 5 = 0$. Hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (P) có tọa độ:

$$\text{A. } (-2; 1; 1). \quad \text{B. } (1; 0; 1). \quad \text{C. } (-3; -5; -7). \quad \text{D. } (-1; 4; 5).$$

Câu 424. [t424] Gọi α là góc giữa đường thẳng $d : \frac{x+3}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{3}$ và trục tọa độ Ox . Phát biểu nào đúng?

- A. $\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{14}}$. B. $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}$. C. $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}$. D. $\cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{14}}$.

Câu 425. [t425] Trong không gian $Oxyz$ khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 1 = 0$ và $(Q) : x + 2y + 3z + 6 = 0$ là:

- A. $\frac{5}{\sqrt{14}}$. B. $\frac{8}{\sqrt{14}}$. C. 14. D. $\frac{7}{\sqrt{14}}$.

Câu 426. [t426] Khoảng cách d giữa đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z + 1 = 0$.

- A. $d = \frac{1}{3}$. B. $d = \frac{5}{3}$. C. $d = \frac{2}{3}$. D. $d = 2$.

Câu 427. [t427] Cho điểm $A(3; 0; 0)$ và hai đường thẳng $d : \frac{x}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{3}$, $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{1}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa d và song song với Δ . Khi đó khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng

- A. $\frac{3}{\sqrt{5}}$. B. $\frac{2}{\sqrt{5}}$. C. $\frac{4}{\sqrt{5}}$. D. $\frac{6}{\sqrt{5}}$.

Câu 428. [t428] Tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB , AC và AD đôi một vuông góc và có độ dài lần lượt là 2, 2 và 3. Gọi M là trung điểm của DC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và BC .

- A. $\frac{\sqrt{22}}{6}$. B. $\frac{3\sqrt{22}}{11}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 429. [t429] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 2; 3)$, $N(3; 4; 5)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 14 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng thay đổi nằm trong mặt phẳng (P) , các điểm H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M, N trên Δ . Biết rằng khi $MH = NK$ thì trung điểm của HK luôn thuộc đường thẳng d cố định, phương trình của d là.

- A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 13 - 2t \\ z = -4 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = t \\ y = 13 - 2t \\ z = -4 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = t \\ y = 13 + 2t \\ z = -4 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = t \\ y = 13 - 2t \\ z = -4 - t \end{cases}$

Câu 430. [t430] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta_1 : \frac{x-8}{2} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-3}{m-1}$ và $\Delta_2 :$

$$\begin{cases} x = 4 + 4t \\ y = 3 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases} \text{ . Giá trị của } m \text{ để } \Delta_1 \text{ và } \Delta_2 \text{ cắt nhau là}$$

- A. $m = -\frac{25}{8}$. B. $m = \frac{25}{8}$. C. $m = 3$. D. $m = -3$.

Câu 431. [t431] Cho $A(-2; 3; 1)$, $B(5; -6; -2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$.

- A. $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{2}$. B. $\frac{AM}{BM} = 2$. C. $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{3}$. D. $\frac{AM}{BM} = 3$.

Câu 432. [t432] Cho đường thẳng Δ có phương trình: $\frac{x-10}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{1}$. Xét mặt phẳng $(P) : 10x + 2y + mz + 11 = 0$, m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để (P) vuông góc với Δ .

- A. $m = -2$. B. $m = 2$. C. $m = -52$. D. $m = 52$.

Câu 433. [t433] Cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 2 \end{cases}$, $d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng

$(P) : 2x + 2y - 3z = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d_1 và (P) đồng thời vuông góc với d_2 .

A. $2x - y + 2z + 22 = 0$.

B. $2x - y + 2z + 13 = 0$.

C. $2x - y + 2z - 13 = 0$.

D. $2x + y + 2z - 22 = 0$.

Câu 434. [t434] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng song song với đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-1}$ và cắt hai đường thẳng $d_1 : \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$; $d_2 : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{3}$ có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$.

B. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{1}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 435. [t435] Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-5}{1} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-1}{3}$ và đường thẳng $d' : \frac{x-6}{2} = \frac{y+7}{-1} = \frac{z-2}{4}$. Tìm kết luận đúng ?

A. d trùng d' .

B. d chéo d' .

C. d song song d' .

D. d cắt d' .

Câu 436. [t436] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 3 = 0$ và đường thẳng $(d) : \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. d nằm trên (P) .

B. d vuông góc với (P) .

C. d cắt (P) .

D. d song song với (P) .

Câu 437. [t437] Cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ và mặt phẳng $(P) : x + y - 2 = 0$. Tìm phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) cắt và vuông góc với d .

A. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 - 2t \\ z = 0 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = 0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 1 + 3t \\ z = 5 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 5 \end{cases}$.

Câu 438. [t438] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-2}$ và hai điểm $A(1; -1; 2), B(1; 1; 4)$. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng d sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Phương trình mặt cầu tâm O bán kính OM là

A. $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{3}$. B. $x^2 + y^2 + z^2 = 5$. C. $x^2 + y^2 + z^2 = 3$. D. $x^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{5}$.

Câu 439. [t439] Trong mặt phẳng $(P) : 2x + y - 2z - 1 = 0$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = -1 \end{cases}$. Mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng d , bán kính bằng 3 và tiếp xúc với (P) có phương trình

A. $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$ hoặc $x^2 + y^2 + (x+1)^2 = 9$.

B. $(x+3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 9$ hoặc $(x-3)^2 + (y-4)^2 + (z-1)^2 = 9$.

C. $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$ hoặc $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 9$.

D. $(x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 9$ hoặc $(x+3)^2 + (y+4)^2 + (z+1)^2 = 9$.

Câu 440. [t440] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 5 = 0$, mặt phẳng $(P) : x - y + 2z - 3 = 0$ và điểm $A(0; 1; 2)$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , nằm trong mặt phẳng (P) sao cho cắt mặt cầu (S) theo một dây cung có độ dài nhỏ nhất. Δ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(5; 2; 0)$.

B. $N(1; 0; 1)$.

C. $P(0; 3; 3)$.

D. $Q(3; 2; 1)$.

Câu 441. [t441] Trong $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y + z - 4 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{3}$. Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là:

A. $\frac{x+1}{5} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-1}{3}$.

B. $\frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$.

C. $\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$.

D. $\frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{-3}$.

Câu 442. [t442] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và hai mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z + 1 = 0$, $(Q) : 2x - y + 2z - 1 = 0$. Đường thẳng d qua A song song với (P) và (Q) có phương trình là

A. $\frac{x+5}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-6}{3}$.

B. $\frac{x+1}{5} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+3}{-6}$.

C. $\frac{x-5}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+6}{3}$.

D. $\frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-6}$.

Câu 443. [t443] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 4y - z + 3 = 0$ và hai đường thẳng $\Delta_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-2}{3}$, $\Delta_2 : \frac{x+4}{5} = \frac{y+7}{9} = \frac{z}{1}$. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng Δ_1 , Δ_2 có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 + 4t \\ z = 5 - t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 6 \\ y = 11 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = -4 \\ y = -7 + 4t \\ z = -t \end{cases}$

Câu 444. [t444] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y}{2} = z-1$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q) : 2x - y + z - 3 = 0$. Biết (P) có dạng $ax - y + cz + d = 0$. Hãy tính tổng $a + c + d$.

A. $a + c + d = -3$.

B. $a + c + d = -4$.

C. $a + c + d = 4$.

D. $a + c + d = 3$.

Câu 445. [t445] Cho điểm $A(1; -2; 3)$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-1}$. Viết phương trình mặt cầu tâm A , tiếp xúc với d .

A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 75$.

B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 35$.

C. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

D. $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 50$.

Câu 446. [t446] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha) : x + 2y - z - 10 = 0$. Giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α) là điểm nào?

A. $A(1; 2; 0)$.

B. $C(1; 3; -3)$.

C. $B(-1; 5; -1)$.

D. $D(3; -1; 1)$.

Câu 447. [t447] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-3)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t, t \in \mathbb{R} \\ z = -t \end{cases}$. Mặt phẳng chứa d và cắt (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ

nhất có phương trình là:

A. $3x - 2y - 4z - 8 = 0$.

B. $y + z + 1 = 0$.

C. $x - 2y - 3 = 0$.

D. $x + 3y + 5x + 2 = 0$.

Câu 448. [t448] Cho điểm $A(2; 5; 1)$, mặt phẳng $(P) : 6x + 3y - 2z + 24 = 0$, H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (P) . Phương trình mặt cầu (S) có diện tích 784π và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại H sao cho điểm A nằm trong mặt cầu là:

A. $(x + 16)^2 + (y + 4)^2 + (z - 7)^2 = 196$.

B. $(x - 16)^2 + (y - 4)^2 + (z + 7)^2 = 196$.

C. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 + (z - 1)^2 = 196$.

D. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 + (z + 1)^2 = 196$.

Câu 449. [t449] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}$. Lấy điểm $M(a; b; c)$ với $a < 0$ thuộc đường thẳng d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến $MA; MB; MC$ đến mặt cầu (S) (A, B, C là tiếp điểm) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ; \widehat{BMC} = 90^\circ; \widehat{CMA} = 120^\circ$. Tổng $a + b + c$ bằng

A. 2.

B. -2.

C. 1.

D. $\frac{10}{3}$.

Câu 450. [t450] Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho các điểm $A(1; 5; 0)$, $B(3; 3; 6)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$. Gọi $M(a; b; c) \in \Delta$ sao cho chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng $T = a + b + c$.

A. $T = 2$.

B. $T = 3$.

C. $T = 4$.

D. $T = 5$.

Câu 451. [t451] Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; 1; 1)$, $B(2; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + 2z + 2 = 0$. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A , song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ B đến d lớn nhất.

A. $d : \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-2}$.

B. $d : \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-2}$.

C. $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$.

D. $d : \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{-1}$.

Câu 452. [t452] Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 0\right)$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 8$. Đường thẳng d thay đổi, đi qua M , cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B phân biệt. Tính diện tích lớn nhất S của tam giác OAB .

A. $S = 2\sqrt{2}$.

B. $S = \sqrt{2}$.

C. $S = 2\sqrt{7}$.

D. $S = \sqrt{7}$.

Câu 453. [t453] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 6 = 0$ có tâm I . Một đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 2; -5)$ và cắt (S) tại hai điểm phân biệt A, B . Diện tích lớn nhất của tam giác IAB bằng

A. $S = 8$.

B. $S = 4$.

C. $S = 12$.

D. $S = 6$.

Câu 454. [t454] Cho không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2 = 9$ và tam giác ABC với $A(5; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(4; 5; 0)$. Tìm tọa độ điểm $M \in (S)$ sao cho khối tứ diện $MABC$ có thể tích lớn nhất.

A. $M(0; 0; 3)$.

B. $M(2; 3; 2)$.

C. $M(2; 3; 8)$.

D. $M(0; 0; -3)$.

Câu 455. [t455] Trong không gian $x > \frac{1}{3}$, cho điểm $\log_3 x - \log_3(3x-1) = -\log_3 m \Leftrightarrow \log_3 \frac{3x-1}{x} = \log_3 m \Leftrightarrow m = \frac{3x-1}{x} = f(x)$. Xét đường thẳng $f(x) = \frac{3x-1}{x}; x \in \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$ thay đổi, song song với trục $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0; \forall x \in \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$ và cách trục $m \in (0; 3)$ một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ $S.ABCD$ đến a nhỏ nhất, SAB đi qua điểm nào dưới đây?

A. A.

B. (SBD).

C. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.

D. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$.

Câu 456. [t456] Cho đường thẳng $d: \frac{x-7}{4} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z+1}{1}$ và hai điểm $B(6; 1; 7)$, $C(12; 1; 10)$. Gọi $A(a; b; c)$ là điểm thuộc đường thẳng d sao cho $\triangle ABC$ có diện tích nhỏ nhất. Khi đó giá trị của c bằng.

A. $c = -1$.

B. $c = 0$.

C. $c = 1$.

D. $c = -2$.

Câu 457. [t457] Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và $N(4; 2; 6)$, $E(6; 4; 7)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm thuộc d sao cho $\triangle MNE$ có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị của c .

A. $c = 2$.

B. $c = 4$.

C. $c = 3$.

D. $c = 1$.

Câu 458. [t458] Cho $A(4; 2; 1)$, $B(-2; 5; 10)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z+7}{6}$. Giả sử $M(a; b; c) \in d$ sao cho diện tích tam giác MAB bé nhất. Khi đó $a + b + c$ bằng

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 459. [t459] Trong không gian Oxyz, cho điểm $A(-1; 0; 4)$. Xét đường thẳng Δ thay đổi, song song với trục Ox và cách trục Ox một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ A đến Δ lớn nhất, Δ thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

A. $x + y + z - 2 = 0$.

B. $x + y - 6z - 12 = 0$.

C. $y + z - 2 = 0$.

D. $y - 6z - 12 = 0$.

Câu 460. [t460] Trong không gian (Oxyz), cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 9 + 3a + at \\ y = 4 + 3b + bt \\ z = 4 + 6a - 6b + 2(a - b)t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Gọi (S) là mặt cầu tâm O, có bán kính nhỏ nhất và tiếp xúc với Δ . Khi đó (S) đi qua điểm nào sau đây?

A. $M(1; 0; 0)$.

B. $N\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; 1\right)$.

C. $P\left(0; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

D. $K\left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}; \sqrt{3}\right)$.

Câu 461. [t461] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $A(2; 5; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ điểm A đến (P) lớn nhất. Khoảng cách từ điểm $M(1; 2; -1)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A. $\frac{11\sqrt{2}}{6}$.

B. $3\sqrt{2}$.

C. $\frac{\sqrt{11}}{18}$.

D. $\frac{7\sqrt{2}}{6}$.

Câu 462. [t462] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A $(1; 1; 1)$; B $(-1; 2; 0)$; C $(3; -1; 2)$. Điểm M $(a; b; c)$ thuộc đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ sao cho biểu thức $P = 2MA^2 + 3MB^2 - 4MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$.

A. $\frac{8}{3}$.

B. 3.

C. 5.

D. $-\frac{11}{3}$.

Câu 463. [t463] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A $(-2; 2; -2)$ và điểm B $(3; -3; 3)$. Điểm M thay đổi trong không gian thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{3}$. Điểm N $(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (P): $-x + 2y - 2z + 6 = 0$ sao cho MN nhỏ nhất. Tính tổng $T = a + b + c$.

A. 6.

B. -2.

C. 12.

D. -6.

Câu 464. [t464] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + y + z + 3 = 0$, đường thẳng $d : \frac{x-15}{1} = \frac{y-22}{2} = \frac{z-37}{2}$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y + 4z + 8 = 0$. Trên mặt cầu (S) lấy hai điểm A, B sao cho $AB = 8$. Gọi A', B' lần lượt là hai điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho AA', BB' cùng song song với đường thẳng d . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3AA' + BB'$ là:

- A. $\frac{112 - 64\sqrt{3}}{5}$. B. $\frac{16 - 8\sqrt{3}}{9}$. C. $\frac{96 - 36\sqrt{3}}{5}$. D. $\frac{56 - 24\sqrt{3}}{9}$.

Câu 465. [t465] Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(-2; 1; 0)$, $B(4; 4; -3)$, $C(2; 3; -2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa d sao cho A, B, C nằm ở cùng phía so với mặt phẳng (P) . Gọi d_1, d_2, d_3 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C đến (P) . Tìm giá trị lớn nhất của $T = d_1 + 2d_2 + 3d_3$.

- A. $T_{max} = 2\sqrt{21}$. B. $T_{max} = \sqrt{14}$. C. $T_{max} = 3\sqrt{21}$. D. $T_{max} = 6\sqrt{14}$.

Câu 466. [t466] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z - 10 = 0$. Điểm M thuộc (P) sao cho $MA = MB = MC$. Thể tích khối chóp $M.ABC$ là.

- A. $\frac{9}{2}$. B. 9. C. $\frac{3}{2}$. D. 3.

Câu 467. [t467] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$; hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm tam giác ABC và $AA' = \frac{a\sqrt{241}}{6}$. Gọi M là trung điểm cạnh AC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng MC' và AB' bằng

- A. $\frac{3a}{5}$. B. $\frac{15a}{\sqrt{669}}$. C. $\frac{5a}{\sqrt{669}}$. D. $\frac{5a\sqrt{3}}{\sqrt{669}}$.

Câu 468. [t468] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 1; 3)$, $B(3; 3; -1)$ và điểm M thuộc trục Oz . Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$.

- A. $\min P = 2\sqrt{6}$. B. $\min P = 4$. C. $\min P = 2\sqrt{2}$. D. $\min P = 4\sqrt{2}$.

Câu 469. [t469] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 1; 3)$, $B(3; 3; -1)$ và điểm M thuộc trục Oz . Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|$.

- A. $\min P = 2\sqrt{6}$. B. $\min P = 4$.
C. $\min P = 2\sqrt{2}$. D. $\min P = 4\sqrt{2}$. Câu 43.

Câu 470. [t470] Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng cạnh đáy. Đường thẳng $MN (M \in A'C; N \in BC')$ là đường vuông góc chung của $A'C$ và BC' . Tỷ số $\frac{NB}{NC'}$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$. B. 1. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 471. [t471] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 1. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = \sqrt{3}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC

- A. $\frac{\sqrt{21}}{2}$. B. $\frac{\sqrt{21}}{7}$. C. $\frac{\sqrt{21}}{21}$. D. $\frac{\sqrt{21}}{3}$.

Câu 472. [t472] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , biết $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi M là trung điểm của SD . Tính khoảng cách d giữa đường thẳng SB và CM

- A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{a}{3}$. C. $\frac{3a}{2}$. D. $\frac{2a}{3}$.

Câu 473. [t473] Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với $A(m; 0; 0)$; $B(0; m-1; 0)$; $C(0; 0; m+4)$ thỏa mãn $AB = CD$; $AD = BC$; $AC = BD$. Giá trị nhỏ nhất của bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng:

- A. $\frac{\sqrt{7}}{2}$. B. $\frac{\sqrt{14}}{2}$. C. $\sqrt{7}$. D. $\sqrt{14}$.

Câu 474. [t474] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm hình vuông $A'B'C'D'$ và M thuộc đoạn OI sao cho $MO = 2MI$. Khi đó cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

- A. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. B. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. D. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$.

Câu 475. [t475] Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2\sqrt{3}$ và $AA' = 2$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh $A'B', A'C'$ và BC . Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(AB'C')$ và (MNP) bằng

- A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{\sqrt{13}}{65}$. C. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. D. $\frac{18\sqrt{13}}{65}$.

Câu 476. [t476] Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , tâm O . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và BC . Biết rằng góc giữa MN và $(ABCD)$ bằng 60° , cosin góc giữa MN và mặt phẳng (SBD) bằng

- A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. B. $\frac{\sqrt{41}}{41}$. C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. D. $\frac{2\sqrt{41}}{41}$.

Câu 477. [t477] Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 2\sqrt{2}a$ và $(AB', (BCC'B')) = 30^\circ$. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

- A. $2\sqrt{6}a^3$. B. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{6}a^3}{2}$. D. $\sqrt{3}a^3$.

Câu 478. [t478] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu $(S_1) : (x+4)^2 + y^2 + z^2 = 16$, $(S_2) : (x+4)^2 + y^2 + z^2 = 36$ và điểm $A(4; 0; 0)$. Đường thẳng Δ đi động nhưng luôn tiếp xúc với (S_1) , đồng thời cắt (S_2) tại hai điểm B, C . Tam giác ABC có thể có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?

- A. 72. B. $24\sqrt{5}$. C. 48. D. $28\sqrt{5}$.

Câu 479. [t479] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1$, $BC = 2$, $AA' = 3$. Mặt phẳng (P) đi qua C' và cắt các tia AB, AD, AA' lần lượt tại E, F, G (khác A) sao cho thể tích tứ diện $AEFG$ nhỏ nhất. Tổng $AE + AF + AG$ là:

- A. 11. B. 12. C. 18. D. 17.

Câu 480. [t480] Trong không gian Oxyz cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm A trùng với gốc tọa độ O . Biết rằng $B(m; 0; 0)$; $D(0; m; 0)$; $A'(0; 0; n)$ với m, n là các số dương thỏa mãn: $m + n = 4$. Gọi M là trung điểm CC' . Thể tích lớn nhất của khối tứ diện $BDA'M$ bằng

- A. $\frac{245}{108}$. B. $\frac{9}{4}$. C. $\frac{64}{27}$. D. $\frac{75}{32}$.

Câu 481. [t481] Trong không gian, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y - 4z + m - 1 = 0$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + z + m + 12 = 0$. Có bao nhiêu số tự nhiên m để không tồn tại điểm K nào thuộc mặt phẳng (P) mà qua điểm K kẻ được đường thẳng (d) cắt mặt cầu (S) tại A, B thỏa mãn $\vec{KA} \cdot \vec{KB} = 18$?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 7.

Câu 482. [t482] Trong không gian Oxyz cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2m+1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+1}{m-2}$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z - 6 = 0$, hai điểm $A(2; 2; 2)$, $B(1; 2; 3)$ thuộc (P) . Giá trị của m để AB vuông góc với hình chiếu của d trên (P) là

- A. 3. B. 1. C. -1. D. -3.

[t483] Trong không gian $Oxyz$, gọi d là đường thẳng đi qua điểm $M(2; 1; 1)$, cắt và vuông góc với đường thẳng $\Delta : \frac{x-2}{-2} = \frac{y-8}{1} = \frac{z}{1}$. Tìm tọa độ giao điểm của d và mặt phẳng (Oyz) .

- A. $(0; -3; 1)$. B. $(0; 3; -5)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(0; -5; 3)$.

Câu 484. [t484] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 11$ và hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-5}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{2}$, $d_2 : \frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$. Viết phương trình tất cả các mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) đồng thời song song với hai đường thẳng d_1, d_2 .

- A. $3x - y - z - 7 = 0$.
B. $3x - y - z + 7 = 0$.
C. $3x - y - z - 15 = 0$.
D. $3x - y - z + 7 = 0$ hoặc $3x - y - z - 15 = 0$.